

TROIKA Model

Triple Rotor Oscillator Interlinked with K-cycle Architecture

Kilian Hernández Cabrera

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Departamento de Física y Matemáticas

1. Resumen a modo de introducción.

Presentamos el modelo TROIKA¹, un sistema cuántico de tres osciladores armónicos, cada uno con un grado de libertad interno de dimensión 3 (qutrit) que codifica una dirección espacial discreta, $|x\rangle, |y\rangle, |z\rangle$. Su estado fundamental es cíclicamente entrelazado,

$$|\Psi_{\text{TROIKA}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|xyz\rangle + |yzx\rangle + |zxy\rangle),$$

y posee una propiedad central: al medir la dirección de cualquier fuente, las otras dos quedan proyectadas sobre las restantes, formando siempre un triedro ortogonal. Denominamos a esto **triedro forzado**.

Construimos el formalismo completo: definimos los operadores cíclicos $\hat{X}_i$ ($x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$), demostramos que $|\Psi_{\text{TROIKA}}\rangle$ es autoestado de $\hat{X}_1\hat{X}_2\hat{X}_3$ con autovalor +1, y derivamos el Hamiltoniano de interacción direccional

$$\hat{H}_{int}^{dir} = \frac{\hbar g}{2} (\hat{X}_1\hat{X}_2\hat{X}_3 + \text{h.c.}),$$

tanto por postulado como desde un Lagrangiano clásico con simetría cíclica. Extendemos el modelo acoplando cada qutrit a su propio oscilador armónico mediante un término local $\hat{H}_{int}^{osc-dir} = \hbar\lambda \sum_i (\hat{X}_i\hat{a}_i^\dagger + \text{h.c.})$, derivado también desde primeros principios.

El Hamiltoniano completo $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{int}^{dir} + \hat{H}_{int}^{osc-dir}$ se expresa matricialmente mediante productos de Kronecker. Preparando el sistema en $|\Psi_{\text{TROIKA}}\rangle \otimes |0, 0, 0\rangle$, la fidelidad exhibe dos regímenes: protección para $\lambda \ll g$ (triedro estable) y oscilaciones coherentes tipo Rabi para $\lambda \sim g$, con frecuencia $\Omega_{Rabi} = \sqrt{g^2 + (2\lambda)^2}$, compatible con un problema de dos niveles efectivo.

Exploramos dos verificaciones: la reducción a dos fuentes colapsa exactamente en el acoplamiento de Heisenberg XX y en el Hamiltoniano de Rabi cuántico; y esbozamos una extensión al continuo mediante rotores cuánticos en potencial de triple pozo, que justifica desde primeros principios la discretización empleada.

Poseemos además una simetría exacta: el operador $\hat{K} = \hat{k}_1 + \hat{k}_2 + \hat{k}_3$ (mód 3) conmuta con el Hamiltoniano

completo, lo que descompone el espacio de Hilbert en tres sectores invariantes. El estado $|\Psi_{\text{TROIKA}}\rangle$ pertenece al sector $K = 0$, lo que explica su robustez frente al acoplamiento vibracional y permite reducir la dinámica a un bloque de dimensión $9(N+1)^3$ en lugar de $27(N+1)^3$.

El modelo TROIKA ofrece, así, una construcción autocontenida de estados de tres qutrits con interpretación geométrica, puente entre lo clásico y lo cuántico, y un marco numérico manejable para explorar la robustez del entrelazamiento frente a grados vibracionales —con conexión directa a plataformas experimentales como circuitos superconductores, átomos fríos y sistemas de espines.

¹El acrónimo interno empleado durante la fase de desarrollo computacional fue TOE (Triple Oscillator Entangled), nombre que persiste en los scripts de MATLAB y Python por razones de trazabilidad.

2. Qutrit aislado: operador cíclico

2.1. Definición y propiedades.

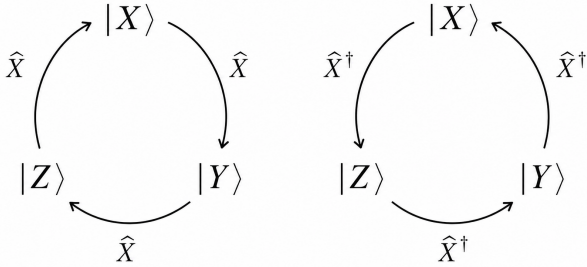
En esta sección me propongo, principalmente, definir el operador cíclico $\hat{X}$ - que en algunas ocasiones llamaré también operador reloj - a fin de estudiar sus propiedades e importancia en este modelo. Matemáticamente, teniendo en cuenta que nos apoyaremos sobre la base tridimensional espacial $\{|x\rangle, |y\rangle, |z\rangle\}$, el operador cíclico se define como:

$$\hat{X} \equiv |y\rangle\langle x| + |z\rangle\langle y| + |x\rangle\langle z|$$

y verifica las siguientes propiedades - de ahí su nombre:

$$\hat{X} |x\rangle = |y\rangle, \quad \hat{X} |y\rangle = |z\rangle, \quad \hat{X} |z\rangle = |x\rangle$$

Gráficamente se podría simbolizar por un esquema tipo reloj:



donde el operador $\hat{X}^\dagger$ no es más que el adjunto (complejo conjugado) de $\hat{X}$, recorriendo el reloj en sentido inverso; matemáticamente:

$$\begin{aligned} \hat{X}^\dagger &= (|y\rangle\langle x| + |z\rangle\langle y| + |x\rangle\langle z|)^\dagger = (|y\rangle\langle x|)^\dagger + (|z\rangle\langle y|)^\dagger + (|x\rangle\langle z|)^\dagger \\ &= (|x\rangle\langle y|)^\dagger + (|y\rangle\langle z|)^\dagger + (|z\rangle\langle x|)^\dagger \Rightarrow \\ &\boxed{\hat{X}^\dagger = |x\rangle\langle y| + |y\rangle\langle z| + |z\rangle\langle x|} \end{aligned}$$

Antes de continuar, voy a demostrar las propiedades del operador $\hat{X}$; empezaré por la siguiente:

$$\begin{aligned} \hat{X} |x\rangle &= (|y\rangle\langle x| + |z\rangle\langle y| + |x\rangle\langle z|) |x\rangle = |y\rangle \underbrace{\langle x|x\rangle}_1 + \\ &+ |z\rangle \underbrace{\langle y|x\rangle}_0 + |x\rangle \underbrace{\langle z|x\rangle}_0 \Rightarrow \boxed{\hat{X} |x\rangle = |y\rangle} \\ \hat{X} |y\rangle &= (|y\rangle\langle x| + |z\rangle\langle y| + |x\rangle\langle z|) |y\rangle = |y\rangle \underbrace{\langle x|y\rangle}_0 + \\ &+ |z\rangle \underbrace{\langle y|y\rangle}_1 + |x\rangle \underbrace{\langle z|y\rangle}_0 \Rightarrow \boxed{\hat{X} |y\rangle = |z\rangle} \\ \hat{X} |z\rangle &= (|y\rangle\langle x| + |z\rangle\langle y| + |x\rangle\langle z|) |z\rangle = |y\rangle \underbrace{\langle x|z\rangle}_0 + \\ &+ |z\rangle \underbrace{\langle y|z\rangle}_0 + |x\rangle \underbrace{\langle z|z\rangle}_1 \Rightarrow \boxed{\hat{X} |z\rangle = |x\rangle} \end{aligned}$$

Nota: para todo lo calculado anteriormente fue necesario imponer de partida que la base direccional utilizada - base direccional del qutrit- $\{|x\rangle, |y\rangle, |z\rangle\}$ sea ortonormal, es decir, que se verifique la propiedad: $\langle i|j\rangle = \delta_i^j$, para $i = x, y, z$.

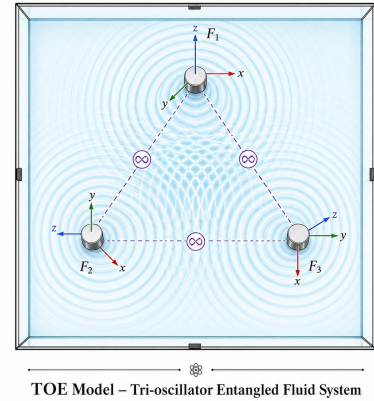
De forma totalmente análoga pueden demostrarse las siguientes relaciones usando el operador cíclico inverso:

$$\hat{X}^\dagger |x\rangle = |z\rangle, \quad \hat{X}^\dagger |y\rangle = |x\rangle, \quad \hat{X}^\dagger |z\rangle = |y\rangle$$

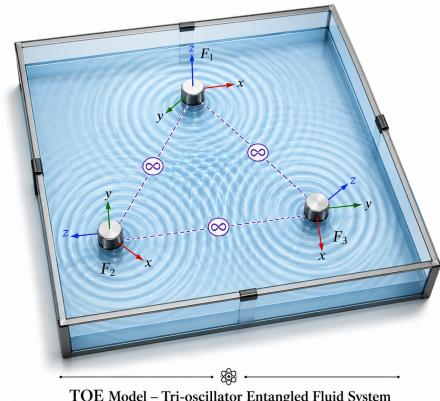
Véase entonces que los Operadores $\{\hat{X}, \hat{X}^\dagger\}$ actúan de forma análoga al **Shift Operator de Weil-Heisenberg** en dimensión 3.

2.2. Extensión de formalismo a tres fuentes.

Pasemos a lo interesante, definir las tres fuentes independientes, que luego veremos cómo están direccionalmente acopladas entre sí mediante un entrelazamiento. Es muy complicado imaginar este sistema físico de forma gráfica en el sentido cuántico, pero imagina una piscina sobre la cual tenemos dispuestas las tres fuentes - ahora no le doy importancia a la disposición geométrica de las tres - que producen ondas (esta sería interpretación visual clásica vibracional). Gráficamente:



TOE Model – Tri-oscillator Entangled Fluid System



TOE Model – Tri-oscillator Entangled Fluid System

Donde el símbolo infinito entre sendas fuentes simboliza que no importa la distancia que las separe, desde que una se encienda y la superposición direccional haga que colapse su dirección de vibración sobre uno de los elementos de la base del qutrit, las otras fuentes sufrirán el mismo destino - de aquí que digamos que están entrelazadas cuánticamente.

Bien, como ahora tenemos tres fuentes y tres direcciones, cada una de ellas tendrá un operador cíclico y su correspondiente adjunto, luego defino sin pérdida de generalidad:

$$\begin{cases} \hat{X}_j = |y\rangle \langle x|_j + |z\rangle \langle y|_j + |x\rangle \langle z|_j \\ \hat{X}_j^\dagger = |x\rangle \langle y|_j + |y\rangle \langle z|_j + |z\rangle \langle x|_j \end{cases}, \quad \forall j = 1, 2, 3.$$

Supondré ahora un **estado puro** del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, esto es, cierta función de onda $|\Psi_{TROIKA}\rangle \in \mathcal{H}$ de la forma:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|x\rangle_1 |y\rangle_2 |z\rangle_3 + |y\rangle_1 |z\rangle_2 |x\rangle_3 + |z\rangle_1 |x\rangle_2 |y\rangle_3)$$

aunque se puede reescribir de forma más simple como:

$$|\Psi_{TROIKA}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|xyz\rangle + |yzx\rangle + |zxy\rangle)$$

representando ambas notaciones exactamente el mismo objeto físico - matemático.

Lo primero que haré será demostrar que esta función de onda del modelo TROIKA es autoestado del operador cíclico total $\hat{X}_{123} \equiv \hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3$, con autovalor $+1$. Para ello, debo tener en cuenta la separación direccional por **producto tensorial**, es decir, reexpresar:

$$|xyz\rangle \equiv |x\rangle_1 \otimes |y\rangle_2 \otimes |z\rangle_3$$

luego el estado $|\Psi_{TROIKA}\rangle$ separado en productos tensoriales de sus kets presenta la forma:

$$\begin{aligned} |\Psi_{TROIKA}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} (|x\rangle_1 \otimes |y\rangle_2 \otimes |z\rangle_3) + \\ &+ \frac{1}{\sqrt{3}} (|y\rangle_1 \otimes |z\rangle_2 \otimes |x\rangle_3) + \frac{1}{\sqrt{3}} (|z\rangle_1 \otimes |x\rangle_2 \otimes |y\rangle_3) \end{aligned}$$

Ahora bien, debemos tener en cuenta, además, que el operador conjunto $\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3$ puede dividirse también en producto tensorial de tres operadores únicos:

$$\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 = \hat{X}_1 \otimes \hat{X}_2 \otimes \hat{X}_3 : \begin{cases} \hat{X}_i |k\rangle_j \sim |k+1\rangle_i \iff i = j \\ \hat{X}_i |k\rangle_j = 0, \text{ cuando } i \neq j. \end{cases}$$

Aplicaré entonces este operador sobre el elemento de estado $|xyz\rangle$ para ver cómo actúa, y luego generalizamos este comportamiento:

$$\begin{aligned} &\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 (|x\rangle_1 |y\rangle_2 |z\rangle_3) = \\ &= (\hat{X}_1 \otimes \hat{X}_2 \otimes \hat{X}_3) (|x\rangle_1 \otimes |y\rangle_2 \otimes |z\rangle_3) \end{aligned}$$

Y por las propiedades de la linealidad del producto tensorial, y teniendo en cuenta que el operador reloj de una fuente particular actúa bajo no nulidad únicamente en direcciones referentes a ese qutrit concreto, tendré como resultado:

$$\begin{aligned} &(\hat{X}_1 |x\rangle_1) \otimes (\hat{X}_2 |y\rangle_2) \otimes (\hat{X}_3 |z\rangle_3) = \\ &= |y\rangle_1 \otimes |z\rangle_2 \otimes |x\rangle_3 \equiv |yzx\rangle \implies \boxed{\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 |xyz\rangle = |yzx\rangle} \end{aligned}$$

Hago exactamente lo mismo con los otros dos términos del estado $|\Psi_{TROIKA}\rangle$, y se puede demostrar de forma sencilla que:

$$\boxed{\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 |yzx\rangle = |zxy\rangle}, \quad \boxed{\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 |zxy\rangle = |xyz\rangle}.$$

Por lo tanto, haciendo actuar el operador cíclico completo sobre la suma de estos términos y multiplicando por la constante de normalización, obtendré

$$\begin{aligned} \hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 |\Psi_{TROIKA}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} \hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 (|xyz\rangle + |yzx\rangle + |zxy\rangle) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} (\underbrace{\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 |xyz\rangle}_{|yzx\rangle} + \underbrace{\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 |yzx\rangle}_{|zxy\rangle} + \underbrace{\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 |zxy\rangle}_{|xyz\rangle}) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} (|yzx\rangle + |zxy\rangle + |xyz\rangle) = |\Psi_{TROIKA}\rangle \implies \\ &\boxed{\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 |\Psi_{TROIKA}\rangle = +1 |\Psi_{TROIKA}\rangle} \end{aligned}$$

que es lo que buscábamos demostrar.

2.3. Hamiltoniano de interacción direccional.

Voy a deducir un hamiltoniano cuántico para la interacción dirección qutrit-fuente propia. Para ello, voy a definir una variable θ_i : $i = 1, 2, 3$, siendo θ_i una **variable de fase discreta** asociada a la fuente F_i , que solo puede tomar 3 valores:

$$\theta_i \in \left\{ 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}, \quad \forall i = 1, 2, 3$$

que simbolizan las tres direcciones espaciales del triedro. Es decir,

$$\theta_i = 0 \rightarrow x, \quad \theta_i = \frac{2\pi}{3} \rightarrow y, \quad \theta_i = \frac{4\pi}{3} \rightarrow z.$$

Nota: hay que tener en cuenta que θ_i no es un ángulo espacial real. Lo uso para construir un lagrangiano usando funciones trigonométricas de θ_i , que son naturalmente periódicas y cíclicamente simétricas. Además, indicar que θ_i vive solo en el espacio interno de dirección $\mathcal{H}_i$.

Tal y como se hace en mecánica teórica, voy a construir un lagrangiano clásico y luego, a través de la transformada de Legendre y postulando una correlación de cuantización, llegaré al hamiltoniano cuántico de interés.

Este lagrangiano me interesa que mantenga la simetría bajo cuantización y que, además, haga uso de las variables θ_i ; el más simple para este cometido es:

$$\mathcal{L}_{int}^{dir} = g \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 - \phi_0)$$

donde g es una constante de acoplamiento direccional y ϕ_0 una fase relativa.

Ahora renombro $\alpha = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 - \phi_0$, luego el lagrangiano ahora es reescrito de forma más corta en función de un solo ángulo o amplitud: $\mathcal{L}_{int}^{dir} = g \cos \alpha$, por lo que ahora expando el coseno en exponenciales haciendo uso de la **identidad de Euler**:

$$e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha \implies e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} = 2 \cos \alpha, \text{ luego :}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{int}^{dir} &= g \cos \alpha = \frac{g}{2} (e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}) = \\ &= \frac{g}{2} (e^{i(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 - \phi_0)} + e^{-i(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 - \phi_0)}) = \\ &= \frac{g}{2} (e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} e^{i\theta_3} e^{-i\phi_0} + e^{-i\theta_1} e^{-i\theta_2} e^{-i\theta_3} e^{i\phi_0}). \end{aligned}$$

Tomaré la fase ϕ_0 en el punto de referencia, es decir: $\phi_0 = 0$, sin pérdida de generalidad física; entonces en el contexto clásico:

$$\mathcal{L}_{int}^{dir} = \frac{g}{2} (e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} e^{i\theta_3} + e^{-i\theta_1} e^{-i\theta_2} e^{-i\theta_3}),$$

que es la expresión que debemos cuantizar (teniendo en cuenta el caso discreto). Como el lagrangiano en este caso no posee término cinético, no es necesario efectuar la transformada de Legendre: $\mathcal{L}_{int}^{dir} = H_{int}^{dir}$.

El operador $e^{i\hat{\theta}_i}$ traslada cíclicamente el estado de dirección un paso hacia adelante en el ciclo $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$, pero eso es exactamente lo que hace nuestro operador reloj cuántico $\hat{X}_i$, luego postulo la **Correspondencia de Cuantización**:

$$e^{i\theta_j} \longrightarrow \hat{X}_j, \quad e^{-i\theta_j} \longrightarrow \hat{X}_j^\dagger$$

Con todo esto, sustituyendo tal correspondencia en el lagrangiano clásico, obtengo entonces el hamiltoniano cuántico. Antes de expresarlo, quiero hacer una redefinición por conveniencia dimensional: $g = g/\hbar$; de esta forma, como quiero que lo que acompaña a los operadores en el hamiltoniano tenga unidades de energía, defino la constante g de tal forma que ahora tenga dimensiones de frecuencia - esto nos servirá más adelante para oscilaciones de Rabi.

$$\hat{H}_{int}^{dir} = \frac{g\hbar}{2} (\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 + \hat{X}_1^\dagger \hat{X}_2^\dagger \hat{X}_3^\dagger)$$

El H_{int}^{dir} modela la interacción entre los grados de libertad internos de dirección (los qutrits) de las tres fuentes. En el modelo TROIKA:

1. Cada fuente F_i tiene un qutrit (dirección x, y, z), y eso es lo que acopla este hamiltoniano.

2. Cada fuente F_i tiene además un oscilador armónico (vibración $n = 0, 1, 2, \dots \in \mathbb{N}$), que es un grado de libertad adicional, el que vive en $\mathcal{H}_i^{osc}$.

Por lo tanto, $\hat{H}_{int}^{dir}$ hace que las tres orientaciones estén correlacionadas entre sí (es la que deja invariante el estado $|\Psi_{TROIKA}\rangle$).

El **término libre** del hamiltoniano total es la suma de 3 osciladores armónicos cuánticos independientes:

$$\hat{H}_o = \sum_{i=1}^3 \hbar \omega_i \left(\hat{N}_i + \frac{1}{2} \right), \text{ con } \hat{N}_i \equiv \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$$

2.4. Hamiltoniano de interacción oscilación-dirección.

El último término (oscilatorio) es aquel que conecta la Dirección de cada fuente con su propio oscilador. Voy a deducir la expresión de este hamiltoniano de oscilación mediante un lagrangiano clásico, de forma similar a como lo hice para $\hat{H}_{int}^{dir}$.

Ya tenemos θ_i (fase discreta de dirección), ahora defino una variable clásica que describa el oscilador armónico i . Usaré la **Amplitud Compleja** $\alpha_i(t)$, que es la variable estándar en la descripción de acción-ángulo de un oscilador armónico:

$$\alpha_i = \sqrt{\frac{m\omega_i}{2\hbar}} x_i + i \frac{p_i}{\sqrt{2m\hbar\omega_i}}$$

En estas variables, tomaré el lagrangiano libre como:

$$\mathcal{L}_o^{(i)} = \frac{i\hbar}{2} (\alpha_i^* \dot{\alpha}_i - \dot{\alpha}_i^* \alpha_i) - \hbar \omega_i |\alpha_i|^2, \text{ con } \dot{\alpha}_i = \frac{d\alpha_i}{dt}.$$

El término de interacción debe ser:

1. **Hermítico**: real, al ser un lagrangiano clásico.
2. **Local**: acoplar θ_i solo con su propio oscilador α_i .
3. **Lineal** en amplitud del oscilador,

luego haré uso de la siguiente expresión:

$$\mathcal{L}_{int}^{osc-dir} = \hbar \lambda \sum_{i=1}^3 (\alpha_i^* e^{i\theta_i} + \alpha_i e^{-i\theta_i})$$

por lo que ya tengo la **doble correspondencia de cuantización** que necesito:

$$\begin{cases} \alpha_i \rightarrow \hat{a}_i \implies \alpha_i^* \rightarrow \hat{a}_i^\dagger \\ e^{i\theta_i} \rightarrow \hat{X}_i \implies e^{-i\theta_i} \rightarrow \hat{X}_i^\dagger \end{cases}$$

donde $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$ con los operadores de aniquilación y creación, respectivamente:

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} + i \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m\hbar\omega}}, \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} - i \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m\hbar\omega}}$$

De igual forma que antes, como el lagrangiano clásico no depende de las derivadas temporales de las variables, no es necesario aplicar la transformada de Legendre y, finalmente, tengo el **Hamiltoniano de interacción oscilador-dirección**:

$$\hat{H}_{int}^{osc-dir} = \hbar\lambda \sum_{i=1}^3 \left(\hat{X}_i \hat{a}_i^\dagger + \hat{X}_i^\dagger \hat{a}_i \right)$$

Interpretación: cuando la fuente i crea un cuanto de vibración ($\hat{a}_i^\dagger$), simultáneamente su dirección avanza un paso en el ciclo ($\hat{X}_i : x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$). El término adjunto ($\hat{X}_i^\dagger \hat{a}_i$) hace lo inverso: al destruir un cuanto de vibración, la dirección retrocede un paso. Es un **acoplamiento de tipo Jaynes-Cummings**, pero entre un oscilador y un qutrit en lugar de un oscilador y un qubit de dos niveles.

El Hamiltoniano total es entonces:

$$\begin{aligned} \hat{H} = & \underbrace{\hat{H}_o}_{\text{osciladores libres}} + \underbrace{\hbar\lambda \sum_{i=1}^3 (\hat{X}_i \hat{a}_i^\dagger + \hat{X}_i^\dagger \hat{a}_i)}_{\text{acoplamiento dirección-vibración}} + \\ & + \underbrace{\frac{\hbar g}{2} (\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 + \hat{X}_1^\dagger \hat{X}_2^\dagger \hat{X}_3^\dagger)}_{\text{acoplamiento entre direcciones}} \end{aligned}$$

Esto significa que este funcional cuántico que encierra la dinámica del sistema TROIKA puede ser totalmente obtenido mediante transformada de Legendre y cuantización del lagrangiano clásico siguiente:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^3 \mathcal{L}_o^{(i)} + g \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 - \phi_0) + \hbar\lambda \sum_{i=1}^3 (\alpha_i^* e^{i\theta_i} + \alpha_i e^{-i\theta_i})$$

3. El oscilador armónico cuántico de cada fuente.

3.1. Motivación y encaje en el modelo.

Hasta ahora he trabajado únicamente con el grado de libertad de dirección (el qutrit) de cada fuente F_i , y en la sección se ha usado, sin justificarlo del todo, el paso de la amplitud clásica α_i a los operadores $\hat{a}_i, \hat{a}_i^\dagger$. Antes de seguir avanzando hacia el análisis funcional del sistema completo, conviene detenerse aquí y formalizar debidamente el segundo grado de libertad de cada fuente: el **grado de libertad vibracional**, es decir, el oscilador armónico cuántico propiamente dicho.

Físicamente, cada fuente F_i no es solo una brújula de tres posiciones: es un oscilador que vibra con una frecuencia propia ω_i , y cuya amplitud de vibración está cuantizada. La dirección (qutrit) me dice hacia dónde apunta la fuente; el oscilador me dice cuánto está vibrando. Son dos preguntas físicamente distintas, y por tanto dos espacios de Hilbert distintos, que solo empezarán a mezclarse cuando introduzca el acoplamiento $\hat{H}_{int}^{osc-dir}$ - pero antes necesito definir bien el segundo de ellos, en solitario.

3.2. Variables clásicas de partida.

Para la fuente i , parto de las variables canónicas: la posición x_i y el momento p_i , con el Lagrangiano libre del oscilador armónico

$$\mathcal{L}_0^{(i)} = \frac{1}{2} m \dot{x}_i^2 - \frac{1}{2} m \omega_i^2 x_i^2$$

Esta es la pieza clásica que, cuantizada, dará lugar a $\hat{H}_0$. Nótese que aquí sí se puede aplicar la transformada de Legendre de forma completa y sin ambigüedad - a diferencia de lo que ocurría con la variable de fase discreta θ_i , que no tenía término cinético del que partir.

3.3. La amplitud compleja: puente entre lo clásico y lo cuántico.

En la sección anterior introduje directamente la variable

$$\alpha_i = \sqrt{\frac{m\omega_i}{2\hbar}} x_i + i \frac{p_i}{\sqrt{2m\hbar\omega_i}},$$

que conviene ahora justificar con más precisión. Esta combinación particular de x_i y p_i es la variable de ángulo-acción compleja estándar de un oscilador armónico clásico, y tiene una propiedad muy conveniente - bajo la evolución temporal libre del oscilador, $\alpha_i(t)$ gira uniformemente en el plano complejo,

$$\alpha_i(t) = \alpha_i(0) e^{-i\omega_i t},$$

sin cambiar de módulo. El módulo $|\alpha_i|^2$ está directamente relacionado con la energía clásica del oscilador,

$$\mathcal{H}_0^{(i)} = \hbar\omega_i |\alpha_i|^2,$$

como puede comprobarse sustituyendo α_i en $\mathcal{H}_0^{(i)} = \frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_i^2 x_i^2$ y simplificando. Es, en definitiva, la variable natural para describir cuánta vibración hay, sin necesidad de llevar por separado la posición y el momento.

3.4. Cuantización canónica.

La cuantización canónica estándar promueve x_i y p_i a operadores hermiticos que satisfacen la relación de conmutación fundamental

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_i] = i\hbar,$$

y define, a partir de ellos, los operadores de creación y aniquilación

$$\hat{a}_i = \sqrt{\frac{m\omega_i}{2\hbar}} \hat{x}_i + i \frac{\hat{p}_i}{\sqrt{2m\hbar\omega_i}}, \quad \hat{a}_i^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega_i}{2\hbar}} \hat{x}_i - i \frac{\hat{p}_i}{\sqrt{2m\hbar\omega_i}},$$

que no son sino la versión cuántica de α_i y su conjugado α_i^* - de ahí la correspondencia $\alpha_i \rightarrow \hat{a}_i, \alpha_i^* \rightarrow \hat{a}_i^\dagger$ que se empleó con anterioridad. A partir de la relación de conmutación de $\hat{x}_i$ y $\hat{p}_i$, se obtiene directamente y de forma sencilla que:

$$[\hat{a}_i, \hat{a}_i^\dagger] = 1, \quad [\hat{a}_i, \hat{a}_j] = [\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger] = 0 \quad (i \neq j),$$

donde la segunda relación expresa algo físicamente importante para el modelo TROIKA: **los osciladores de fuentes distintas conmutan entre sí** - no hay ningún acoplamiento directo entre $\hat{a}_1$ y $\hat{a}_2$, por ejemplo, en ninguna parte del Hamiltoniano. Cualquier correlación que aparezca entre los osciladores de fuentes distintas tendrá que llegar indirectamente, a través del sector de dirección - este es el hecho algebraico que lo garantiza.

Invirtiendo las definiciones de $\hat{a}_i$ y $\hat{a}_i^\dagger$, recupero el operador posición y momento en términos de los operadores de creación y aniquilación:

$$\hat{x}_i = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_i}} (\hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger), \quad \hat{p}_i = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega_i}{2}} (\hat{a}_i^\dagger - \hat{a}_i).$$

Sustituyendo en $\mathcal{H}_0^{(i)} = \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_i^2\hat{x}_i^2$ y usando el conmutador $[\hat{a}_i, \hat{a}_i^\dagger] = 1$ para reordenar los productos $\hat{a}_i\hat{a}_i^\dagger = \hat{a}_i^\dagger\hat{a}_i + 1$, se obtiene la forma habitual:

$$\hat{H}_0^{(i)} = \hbar\omega_i \left(\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_i + \frac{1}{2} \right) \equiv \hbar\omega_i \left(\hat{N}_i + \frac{1}{2} \right), \quad \hat{N}_i \equiv \hat{a}_i^\dagger\hat{a}_i,$$

que es exactamente la expresión que ya utilicé para $\hat{H}_0 = \sum_i \hat{H}_0^{(i)}$.

3.5. El espacio de Fock $\mathcal{H}_i^{ocs}$.

El operador $\hat{N}_i = \hat{a}_i^\dagger\hat{a}_i$ es hermítico y por tanto diagonalizable; sus autoestados $|n\rangle_i$, con $n = 0, 1, 2, \dots$, forman una base ortonormal del espacio vibracional de la fuente i , llamada **base de Fock** o base de número:

$$\hat{N}_i |n\rangle_i, \quad \langle n|n'\rangle_i = \delta_{nn'}.$$

Los operadores de creación y aniquilación actúan sobre esta base de forma escalonada:

$$\hat{a}_i^\dagger |n\rangle_i = \sqrt{n+1} |n+1\rangle_i, \quad \hat{a}_i |n\rangle_i = \sqrt{n} |n-1\rangle_i,$$

con el caso particular $\hat{a}_i |0\rangle_i = 0$ (el estado de vacío no puede destruirse más). Toda la base se genera aplicando $\hat{a}_i^\dagger$ repetidamente sobre el vacío:

$$|n\rangle_i = \frac{(\hat{a}_i^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle_i.$$

El espacio vibracional de la fuente i es entonces

$$\mathcal{H}_i^{osc} = \overline{\text{span}}\{|0\rangle_i, |1\rangle_i, |2\rangle_i, \dots\},$$

un espacio de dimensión infinita numerable (el mismo espacio que aparece en cualquier modo del campo electromagnético cuantizado - la analogía con óptica cuántica que ya usamos al mencionar Jaynes-Cummings y Rabi no es casual, es la misma estructura matemática).

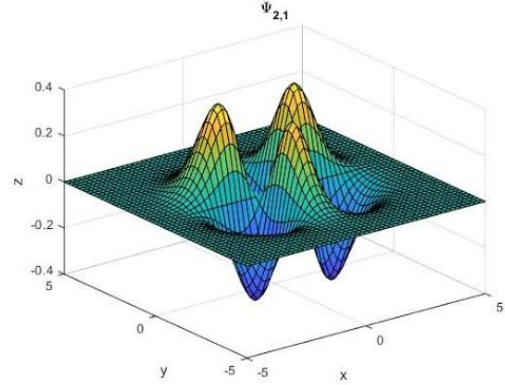
Nota sobre la representación de posición: Si en vez de trabajar en la base abstracta $|n\rangle_i$ se prefiere una representación en términos de la coordenada física

x_i , los mismos autoestados $|n\rangle_i$ se escriben como las conocidas funciones de Hermite,

$$\psi_n^{(i)}(x_i) = \langle x_i | n \rangle_i = \left(\frac{m\omega_i}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \frac{e^{-\frac{m\omega_i}{2\hbar}x_i^2}}{\sqrt{2^n n!}} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega_i}{\hbar}} x_i \right)$$

donde H_n es el polinomio de Hermite de grado n .

Un ejemplo de representación de la densidad probabilística de tal función de onda vibracional en varias dimensiones puede ser la siguiente:



Esta representación no es necesaria para el desarrollo matricial y numérico que sigue - trabajaré exclusivamente en la base abstracta $|n\rangle_i$, pero conviene mencionarla porque es la que da contenido físico concreto a la vibración: $|\psi_n^{(i)}(x_i)|^2$ es literalmente la distribución de probabilidad de encontrar a la fuente i desplazada una distancia x_i de su posición de equilibrio, cuando tiene n cuantos de excitación vibracional.

3.6. El espacio de Hilbert extendido de cada fuente.

Con el sector de dirección $\mathcal{H}_i = \text{span}\{|x\rangle_i, |y\rangle_i, |z\rangle_i\}$ (dimensión 3) y el sector vibracional $\mathcal{H}_i^{osc}$ que acabo de definir (dimensión infinita), el espacio de Hilbert completo asociado a la fuente F_i es el producto tensorial de ambos:

$$\mathcal{H}_i^{total} = \mathcal{H}_i \otimes \mathcal{H}_i^{osc}.$$

Una base natural de este espacio es la base de producto

$$|n, a\rangle_i \equiv |n\rangle_i \otimes |a\rangle_i, \quad n \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad a \in \{x, y, z\},$$

que es la que usaré de aquí en adelante para describir el estado de cada fuente por separado, y que es también la que subyace a la expansión

$$\sum c_{n_1 n_2 n_3}^{abc}(t) |n_1, a\rangle_1 |n_2, b\rangle_2 |n_3, c\rangle_3$$

que se introducirá de cara a plantear el sistema de ecuaciones acopladas.

Es importante recalcar, antes de seguir, que $|n, a\rangle_i$ no es un estado mixto entre dirección y vibración en ningún sentido físico especial: es simplemente la especificación conjunta de dos números cuánticos independientes (n , cuantos de vibración; a , dirección), exactamente igual que en el átomo de hidrógeno se especifica conjuntamente (n, l, m) .

La independencia de ambos sectores se refleja en que cualquier operador de dirección (como $\hat{X}_i$) actúa trivialmente sobre el factor $|n\rangle_i$ (lo deja igual), y cualquier operador vibracional ($\hat{a}_i, \hat{a}_i^\dagger, \hat{N}_i$) actúa trivialmente sobre el factor $|a\rangle_i$:

$$\begin{cases} \hat{X}_i(|n\rangle_i \otimes |a\rangle_i) = |n\rangle_i \otimes (\hat{X}_i |a\rangle_i) \\ \hat{a}_i^\dagger(|n\rangle_i \otimes |a\rangle_i) = (\hat{a}_i^\dagger |n\rangle_i) \otimes |a\rangle_i \end{cases}$$

Es precisamente $\hat{H}_{int}^{osc-dir} = \hbar\lambda \sum_i (\hat{X}_i \hat{a}_i^\dagger + \hat{X}_i^\dagger \hat{a}_i)$ el único operador del modelo que actúa de forma genuinamente conjunta sobre ambos factores a la vez - ni puramente en $\mathcal{H}_i$ ni puramente en $\mathcal{H}_i^{osc}$, sino mezclando ambos -, y es exactamente por eso por lo que es el término responsable de todo el entrelazamiento dirección-vibración que se observará dinámicamente.

3.7. El espacio de Hilbert total del sistema TROIKA extendido.

Ensamblando las tres fuentes, el espacio de Hilbert total del modelo TROIKA extendido queda

$$\mathcal{H}_{TROIKA} = \bigotimes_{i=1}^3 \mathcal{H}_i^{total} = \bigotimes_{i=1}^3 (\mathcal{H}_i \otimes \mathcal{H}_i^{osc})$$

con la base de producto completa

$$|n_1, a\rangle_1 \otimes |n_2, b\rangle_2 \otimes |n_3, c\rangle_3, \quad \begin{cases} a, b, c \in \{x, y, z\}, \\ n_1, n_2, n_3 \in \{0, 1, 2, \dots\}. \end{cases}$$

En la práctica, para cualquier cálculo explícito (numérico o analítico en dimensión finita) truncaré el espacio vibracional de cada fuente a un número máximo de cuantos n_{max} , de modo que $\mathcal{H}_i^{osc} \rightarrow \text{span}\{|0\rangle_i, \dots, |n_{max}\rangle_i\}$, con $\dim \mathcal{H}_i^{osc} = n_{max} + 1$. Esta es la base sobre la que se apoyará, en la siguiente sección, todo el análisis funcional del sistema completo: cuántos grados de libertad hay, cómo se organiza la dimensión total, y cómo interactúan (o no) los distintos sectores entre sí.

4. Análisis funcional del sistema TROIKA extendido

4.1. Motivación y planteamiento.

Disponemos ya de la totalidad de los ingredientes formales del modelo: el espacio de dirección $\mathcal{H}_i \cong \mathbb{C}^3$ de cada fuente, su espacio vibracional $\mathcal{H}_i^{osc}$, el espacio extendido $\mathcal{H}_i^{total} = \mathcal{H}_i \otimes \mathcal{H}_i^{osc}$, y el Hamiltoniano completo

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{int}^{dir} + \hat{H}_{int}^{osc-dir}.$$

Antes de proceder a su estudio numérico, dedico esta sección a caracterizar la arquitectura interna de $\mathcal{H}_{TROIKA}$: su dimensión, su descomposición natural en subespacios invariantes, y - sobre todo - las cantidades conservadas exactas que dicha descomposición revela. El

objetivo es que la fenomenología que se observará numéricamente en la sección siguiente (regímenes de protección, oscilaciones tipo Rabi) quede aquí anticipada por argumentos puramente algebraicos, y no aparezca como un hallazgo puramente empírico del código.

4.2. Estructura en capas del espacio de Hilbert.

El espacio total del modelo,

$$\mathcal{H}_{TROIKA} = \bigotimes_{i=1}^3 (\mathcal{H}_i \otimes \mathcal{H}_i^{osc}),$$

admite, por asociatividad y conmutatividad del producto tensorial, una reagrupación equivalente que separa la naturaleza de los grados de libertad en lugar de la fuente a la que pertenecen:

$$\mathcal{H}_{TROIKA} \cong \mathcal{H}_{dir} \otimes \mathcal{H}_{vib}, \quad \begin{cases} \mathcal{H}_{dir} \equiv \bigotimes_{i=1}^3 \mathcal{H}_i \quad (dim = 27), \\ \mathcal{H}_{vib} \equiv \bigotimes_{i=1}^3 \mathcal{H}_i^{osc}. \end{cases}$$

Esta segunda factorización no es un mero artificio notacional: es la que exhibe la estructura física del problema. El estado $|\Psi_{TROIKA}\rangle$ es, por construcción, un vector de $\mathcal{H}_{dir} \otimes |0, 0, 0\rangle \subset \mathcal{H}_{TROIKA}$, y los operadores $\hat{H}_0$ y $\hat{H}_{int}^{dir}$ actúan como $\hat{1}_{dir} \otimes \hat{H}_0^{vib}$ y $\hat{H}_{int}^{dir} \otimes \hat{1}_{vib}$, respectivamente - cada uno respeta trivialmente la factorización -, mientras que

$$\hat{H}_{int}^{osc-dir} = \hbar\lambda \sum_{i=1}^3 (\hat{X}_i \otimes \hat{a}_i^\dagger + \hat{X}_i^\dagger \otimes \hat{a}_i)$$

es, en un sentido preciso, el único generador de entrelazamiento entre $\mathcal{H}_{dir}$ y $\mathcal{H}_{vib}$ que contiene el modelo.

4.3. Dimensión y truncamiento del sistema.

Truncando cada espacio de Fock a $N + 1$ niveles ($n_i = 0, \dots, N$), la dimensión de cada factor local es $\dim \mathcal{H}_i^{total} = 3(N + 1)$, y por multiplicatividad de la dimensión bajo producto tensorial,

$$\dim \mathcal{H}_{TROIKA} = [3(N + 1)]^3 = 27(N + 1)^3$$

El caso $N = 1$ empleado en la simulación numérica corresponde a $\dim \mathcal{H}_{TROIKA} = 216$; el crecimiento cúbico en N es el argumento formal que justifica recurrir a métodos numéricos en cuanto se desea resolución vibracional apreciable, en contraste con la resolubilidad exacta a mano de los casos $N = 0$ (puramente direccional, 27 dimensiones) que se trataron en las secciones precedentes.

4.4. Simetría cíclica con dos $\mathbb{Z}^3$ distintos.

Este modelo posee dos simetrías cíclicas de origen distinto, cuya distinción resulta esencial y que conviene formalizar mediante la acción de grupo correspondiente.

(i) **Simetría de qudit** ($\mathbb{Z}_3$ interno): El grupo cíclico generado por $\hat{X}_i$ actúa sobre cada factor $\mathcal{H}_i$ individualmente, como automorfismo de la base $\{|x\rangle, |y\rangle, |z\rangle\}_i$. Es la simetría ya utilizada anteriormente para demostrar $\hat{X}_1\hat{X}_2\hat{X}_3|\Psi_{TROIKA}\rangle = |\Psi_{TROIKA}\rangle$.

(ii) **Simetría de permutación de fuentes** ($\mathbb{Z}_3$ externo): Sea S_3 el grupo simétrico sobre el conjunto de índices $\{1, 2, 3\}$, actuando sobre $\mathcal{H}_{TROIKA}$ mediante el operador de representación

$$\hat{P}_\sigma(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes |\psi_3\rangle) = |\psi_{\sigma^{-1}(1)}\rangle \otimes |\psi_{\sigma^{-1}(2)}\rangle \otimes |\psi_{\sigma^{-1}(3)}\rangle$$

donde $\sigma \in S_3$.

Restringido al subgrupo cíclico $\mathbb{Z}_3 \subset S_3$ generado por $\rho = (1, 2, 3)$, es inmediato verificar - por simple reordenamiento de los tres sumandos que componen $|\Psi_{TROIKA}\rangle$ - que

$$\hat{P}_\rho |\Psi_{TROIKA}\rangle = |\Psi_{TROIKA}\rangle,$$

una invarianza estructuralmente independiente de la establecida en (i). Bajo la condición física $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 \equiv \omega$ (que adoptaremos en la primera simulación), se cumple además $[\hat{H}, \hat{P}_\rho] = 0$: la simetría cíclica externa es exacta para el Hamiltoniano completo, no solo para su sector de dirección. Esta es la razón formal de la superposición exacta observada entre $\langle \hat{N}_1(t) \rangle$, $\langle \hat{N}_2(t) \rangle$ y $\langle \hat{N}_3(t) \rangle$: dicha degeneración es consecuencia directa de $\hat{H} \in \text{End}(\mathcal{H}_{TROIKA})^{\mathbb{Z}_3}$, el conmutante de la representación cíclica externa.

4.5. Descomposición espectral del sector direccional.

El operador $\hat{X}_i$, unitario en $\mathcal{H}_i \cong \mathbb{C}^3$, se diagonaliza en la base de sus autovectores $\{|\phi_k\rangle_i\}_{k=0}^2$, donde

$$\hat{X}_i |\phi_k\rangle_i, \quad \omega = e^{2\pi i/3}$$

son los caracteres irreducibles de $\mathbb{Z}_3$. En la base producto correspondiente, $\hat{X}_1\hat{X}_2\hat{X}_3$ actúa diagonalmente con autovalor $\omega^{k_1+k_2+k_3}$, lo que induce sobre $\mathcal{H}_{dir}$ la descomposición en suma directa

$$\mathcal{H}_{dir} = \bigoplus_{K=0}^2 \mathcal{H}_{dir}^{(K)}, \quad \text{donde se tiene que:}$$

$$\mathcal{H}_{dir}^{(K)} \equiv \text{span}\{|\phi_{k_1}\phi_{k_2}\phi_{k_3}\rangle : k_1 + k_2 + k_3 \equiv K \pmod{3}\}$$

con $\dim \mathcal{H}_{dir}^{(K)} = 9$ para cada K (coherente con $27 = 9+9+9$). Cada $\mathcal{H}_{dir}^{(K)}$ es autoespacio de $\hat{H}_{int}^{dir}$ con energía

$$E^{(K)} = \hbar g \cos\left(\frac{2\pi K}{3}\right), \quad E^{(0)} = \hbar g, \quad E^{(1)} = E^{(2)} = -\frac{\hbar g}{2},$$

obteniendo así el espectro, con $|\Psi_{TROIKA}\rangle \in \mathcal{H}_{dir}^{(0)}$ ocupando el valor extremal.

4.6. K como invariante exacto del generador completo de la dinámica.

El resultado central de esta sección es que la etiqueta K no es solo un buen número cuántico para $\hat{H}_{int}^{dir}$, sino una cantidad conservada del Hamiltoniano completo. En la base $\{|\phi_k\rangle_i\}$, el operador $\hat{X}_i$ actúa por multiplicación (no por desplazamiento) sobre el índice k_i ; en consecuencia, el término $\hat{X}_i\hat{a}_i^\dagger + \hat{X}_i^\dagger\hat{a}_i$ modifica $n_i \rightarrow n_i \pm 1$ dejando k_i - y por tanto K - invariante. Formalmente,

$$[\hat{H}, \hat{K}] = 0, \quad \hat{K} \equiv (\hat{k}_1 + \hat{k}_2 + \hat{k}_3) \pmod{3}$$

para cualesquiera valores de los acoplamientos g, λ . Esta identidad induce sobre el espacio de Hilbert extendido completo la descomposición

$$\mathcal{H}_{TROIKA} = \bigoplus_{K=0}^2 \mathcal{H}_{dir}^{(K)} \otimes \mathcal{H}_{vib}, \quad \text{donde en general:}$$

$$\dim(\mathcal{H}_{dir}^{(K)} \otimes \mathcal{H}_{vib}) = 9(N+1)^3,$$

en tres subespacios mutuamente invariantes bajo la evolución unitaria generada por $\hat{H}$: ningún elemento de matriz de $\hat{H}$ conecta sectores K distintos. Como el estado inicial se prepara en $|\Psi_{TROIKA}\rangle \otimes |0, 0, 0\rangle \in \mathcal{H}_{dir}^{(0)} \otimes \mathcal{H}_{vib}$, toda la dinámica del sistema queda confinada, de forma exacta, al bloque $K = 0$ - de dimensión $9(N+1)^3$, notablemente menor que la dimensión nominal $27(N+1)^3$ del espacio total -. Este confinamiento no es una aproximación ni una consecuencia empírica de las condiciones iniciales elegidas: es una consecuencia necesaria de $[\hat{H}, \hat{K}] = 0$, y constituye la explicación estructural de la robustez del sector $K = 0$ frente al acoplamiento vibracional que se cuantificará numéricamente más adelante.

4.7. Reducción efectiva dentro del sector invariante.

Dentro de un bloque K fijo, la condición $k_1+k_2+k_3 \equiv K \pmod{3}$ determina k_3 en función de (k_1, k_2) , de modo que el bloque $\mathcal{H}_{dir}^{(K)} \otimes \mathcal{H}_{vib}$ es unitariamente equivalente a un sistema de tres osciladores linealmente acoplados con fases relativas $\omega^{k_1}, \omega^{k_2}, \omega^{k_3(k_1, k_2)}$ fijadas por K - la estructura precisa que, en el límite de dos fuentes, colapsa exactamente al Hamiltoniano de Rabi cuántico, cosa que demostraré más adelante -. Este argumento anticipa que la escala de energía relevante para la dinámica de fidelidad de $|\Psi_{TROIKA}\rangle$ ha de combinar el gap espectral $E^{(0)} - E^{(1,2)} = \frac{3}{2}\hbar g$ con la escala de acoplamiento $\hbar\lambda$, en la forma característica de una fórmula de Rabi generalizada - consistente con la ley $\Omega_{Rabi} = \sqrt{g^2 + (2\lambda)^2}$ que se obtendrá por ajuste numérico.

4.8. Observación algebraica: el par de Weil-Heisenberg discreto.

Cabe situar $\hat{X}_i$ dentro de un marco algebraico más amplio y ya estandarizado en la teoría de sistemas cuánticos de dimensión finita (qudits): es el operador de desplazamiento (shift) del par de Weil-Heisenberg discreto en $d = 3$, habitualmente denotado X en dicha literatura. Junto al operador de fase asociado,

$$\hat{Z}_i \equiv |x\rangle\langle x|_i + \omega |y\rangle\langle y|_i + \omega^2 |z\rangle\langle z|_i$$

satisface la relación de conmutación canónica de Weyl,

$$\hat{X}_i \hat{Z}_i = \omega \hat{Z}_i \hat{X}_i,$$

que genera el grupo de Heisenberg-Weyl discreto completo sobre $\mathbb{C}^3$. Esta identificación enmarca el operador reloj - antes introducido de forma ad hoc - dentro de una estructura algebraica estándar, y sugiere una vía natural para extender el modelo TROIKA al formalismo general de estabilizadores de qudits.

Término	Soporte	Invariante
$\hat{H}_0$	$\mathcal{H}_{\text{vib}}$	n_1, n_2, n_3
$\hat{H}_{\text{int}}^{\text{dir}}$	$\mathcal{H}_{\text{dir}}$	k_1, k_2, k_3
$\hat{H}_{\text{int}}^{\text{osc-dir}}$	$\mathcal{H}_i \otimes \mathcal{H}_i^{\text{osc}}$	$K = (k_1 + k_2 + k_3) \bmod 3$

5. Simulaciones numéricas de interés.

5.1. Simulación de la dinámica del modelo TROIKA extendido.

5.1.1. Resumen ejecutivo.

En el primer script se simula la dinámica temporal del modelo TROIKA extendido en un espacio de Hilbert de dimensión $N_{\text{total}} = 1728$. Calcula la evolución del estado inicial entrelazado $|\Psi_0\rangle = |\Psi_{\text{TROIKA}}\rangle \otimes |0, 0, 0\rangle$ bajo el Hamiltoniano total para evaluar la **Fidelidad** $F(t) = |\langle\Psi_0|\Psi(t)\rangle|^2$ en tres regímenes de acoplamiento ($\lambda/g \in \{0.05, 0.30, 0.80\}$), comparándola directamente con la evolución del valor esperado del número total de cuantos de vibración $\langle\hat{N}_{\text{tot}}\rangle(t)$.

5.1.2. Fundamento analítico.

El algoritmo construye el espacio de Hilbert global mediante productos tensoriales iterados de subespacios individuales de fuente $\mathcal{H}_i^{\text{total}} = \mathcal{H}_i^{\text{dir}} \otimes \mathcal{H}_i^{\text{osc}}$ ($\dim = 3 \times 4 = 12$ por fuente):

$$\mathcal{H}_{\text{TROIKA}} = \bigotimes_{i=1}^3 (\mathcal{H}_i^{\text{dir}} \otimes \mathcal{H}_i^{\text{osc}}), \dim(\mathcal{H}_{\text{TROIKA}}) = 12^3 = 1728.$$

Los operadores locales se extienden al espacio total preservando su conmutatividad interfente mediante productos de Kronecker (**kron**). La dinámica se rige por el Hamiltoniano completo:

$$\begin{aligned} \hat{H} = \sum_{i=1}^3 \hbar \omega_i \left(\hat{N}_i + \frac{1}{2} \mathbb{I} \right) + \frac{\hbar g}{2} \left(\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 + \hat{X}_1^\dagger \hat{X}_2^\dagger \hat{X}_3^\dagger \right) + \\ + \hbar \lambda \sum_{i=1}^3 \left(\hat{X}_i \hat{a}_i^\dagger + \hat{X}_i^\dagger \hat{a}_i \right). \end{aligned}$$

Para resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo $\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$, el script diagonaliza exactamente el Hamiltoniano en la base truncada de Fock ($n_{\text{max}} = 3$):

$$\hat{H} = \hat{V} \hat{D} \hat{V}^\dagger.$$

La evolución del vector de estado en el instante t se obtiene proyectando el estado inicial sobre la base de autovectores ($c_n = \langle\psi_n|\Psi_0\rangle$) y aplicando los factores de fase dinámicos:

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_{n=1}^{\dim} c_n e^{-iE_n t/\hbar} |\psi_n\rangle$$

A partir de $|\Psi(t)\rangle$, se evalúan dos observables hermiticos principales:

1. **Fidelidad** respecto al estado preparado:

$$F(t) = |\langle\Psi_0|\Psi(t)\rangle|^2$$

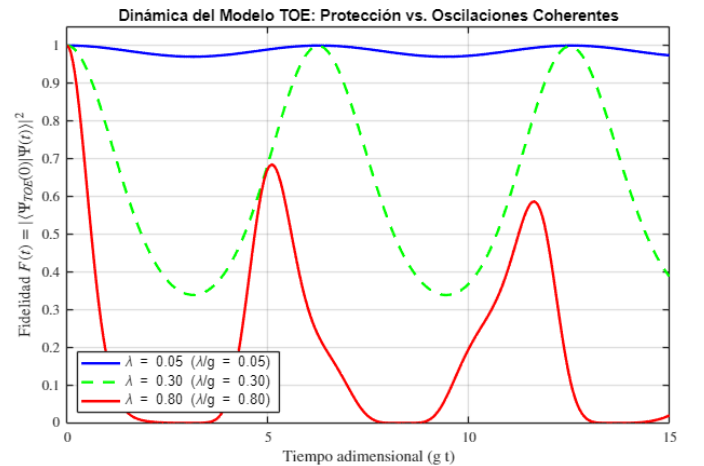
2. **Población total de excitaciones vibracionales:**

$$\langle\hat{N}_{\text{tot}}\rangle(t) = \langle\Psi(t)| \left(\hat{N}_1 + \hat{N}_2 + \hat{N}_3 \right) |\Psi(t)\rangle.$$

5.1.3. Representación y relevancia física.

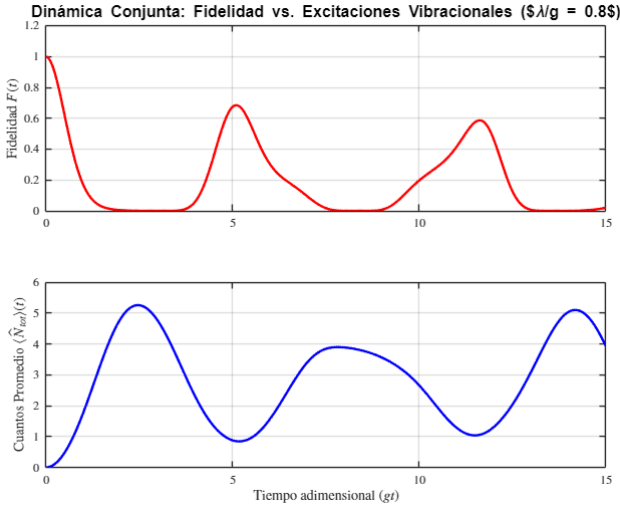
Se representan dos figuras fundamentales:

1. **Fidelidad** $F(t)$ para múltiples valores de λ/g :



Muestra la transición entre el régimen de subespacio congelado / protegido (λ/g , donde $F \approx 1$ de forma casi estacionaria) y el régimen de oscilaciones de Rabi acopladas ($\lambda \sim g$, donde aparecen colapsos y revividos periódicos).

2. Dinámica conjunta $F(t)$ vs. $\langle \hat{N}_{tot} \rangle(t)$:



Muestra una relación de anticorrelación exacta entre la pérdida de fidelidad en el sector direccional y el aumento en el número promedio de bosones creados en las fuentes.

Esta representación es crucial porque demuestra que la pérdida de superposición del triedro forzado $|\Psi_{TROIKA}\rangle$ no se debe a un proceso de decoherencia por ruido ambiental, sino a una transferencia unitaria y reversible de información cuántica entre las direcciones de los qutrits y los grados de libertad vibracionales de las fuentes.

5.2. Simulación de dinámica de entrelazamiento híbrido y entropía de Von Neumann.

5.2.1. Resumen ejecutivo.

El segundo script simula la dinámica de entrelazamiento híbrido entre los grados de libertad direccionales y los modos de vibración bosónicos bajo un régimen de acoplamiento fuerte ($\lambda/g = 0.80$). Para ello, calculamos en cada instante de tiempo el operador densidad reducido del subespacio direccional $\hat{\rho}_{dir}(t)$ mediante la traza parcial sobre los osciladores y evalúa la entropía de von Neumann $S(\hat{\rho}_{dir})$, comparando su evolución temporal directamente con la pérdida de fidelidad $F(t)$.

5.2.2. Fundamento matemático y analítico.

El estado global puro $|\Psi(t)\rangle \in \mathcal{H}_{dir} \otimes \mathcal{H}_{vib}$ posee una matriz de densidad pura $\hat{\rho}(t) = |\Psi(t)\rangle \langle \Psi(t)|$. Al no poder medirse de forma aislada las excitaciones del campo vibracional, se proyecta la física sobre el subespacio direccional de los qutrits ($\dim = 27$) promediando los grados de libertad oscilatorios ($\dim = 64$) mediante la traza parcial:

$$\hat{\rho}_{dir}(t) = Tr_{vib}(|\Psi(t)\rangle \langle \Psi(t)|) =$$

$$= \sum_{n_1, n_2, n_3} \langle n_1, n_2, n_3 | \Psi(t) \rangle \langle \Psi(t) | n_1, n_2, n_3 \rangle.$$

Matemáticamente, el código implementa esta operación de forma extremadamente eficiente al reordenar el vector de estado $|\Psi(t)\rangle \in \mathbb{C}^{1728}$ en una matriz $\Psi_{mat} \in \mathbb{C}^{27 \times 64}$, donde el producto de contracción matricial realiza la traza parcial de forma exacta:

$$\hat{\rho}_{dir} = \Psi_{mat} \Psi_{mat}^\dagger.$$

La entropía de von Neumann del subespacio direccional cuantifica el grado de mezcla cuántica (y, por tanto, la entropía de entrelazamiento entre los subespacios):

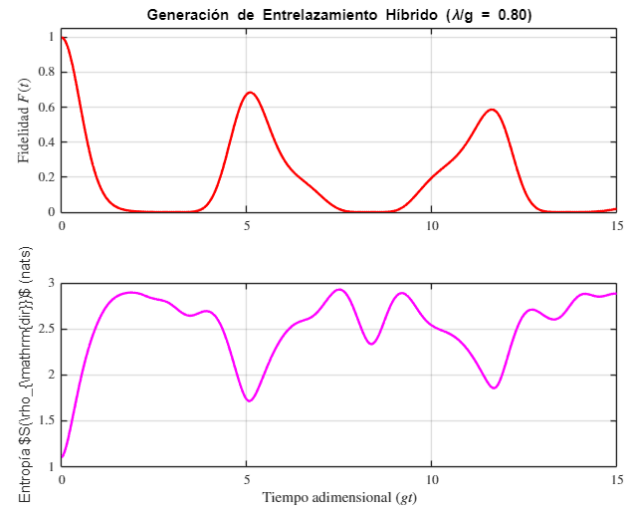
$$S(\hat{\rho}_{dir}) = -Tr(\hat{\rho}_{dir} \ln \hat{\rho}_{dir}) = -\sum_i p_i \ln(p_i)$$

donde $\{p_i\}$ son los autovalores no nulos del operador densidad reducido $\hat{\rho}_{dir}$ ($p_i > 0, \sum p_i = 1$).

5.2.3. Representación y relevancia física.

Se grafican dos paneles superpuestos en función del tiempo adimensional gt :

1. **Panel superior ($F(t)$):** Muestra la pérdida y recuperación periódica de fidelidad del estado inicial preparado.
2. **Panel inferior ($S(\hat{\rho}_{dir})$):** Muestra la evolución del grado de entropía del sector direccional.



Cuando el estado parte de $t = 0$, el subespacio direccional está en un estado puro ($S = 0$). A medida que el acoplamiento λ actúa, $S(\hat{\rho}_{dir})$ crece hacia valores positivos, demostrando de forma cuantitativa que el subespacio direccional sufre una mezcla estadística inducida por el entrelazamiento con la matriz vibracional.

La entropía $S(\hat{\rho}_{dir})$ alcanza sus máximos locales exactamente en los mínimos de la fidelidad $F(t)$, y vuelve a aproximarse a cero cuando la fidelidad se recupera en los **revividos de Rabi**. Esto confirma que el sistema no está experimentando un proceso de decoherencia irreversible (Markoviana), sino un entrelazamiento dinámico coherente y totalmente reversible entre qutrits y osciladores.

Revividos de Rabi (Rabi Revivals): En la dinámica de sistemas cuánticos acoplados - como el modelo Jaynes-Cummings o este sistema qutrit-oscilador-, la probabilidad de encontrar al sistema en su estado inicial (la fidelidad $F(t)$) oscila armónicamente. Cuando la información cuántica 'fluye' desde el sector direccional hacia los osciladores, la fidelidad cae y la entropía de entrelazamiento aumenta. Sin embargo, al ser un sistema cerrado de dimensión finita con evolución unitaria, la información no se destruye: regresa periódicamente a los qutrits. Un revivido de Rabi es precisamente ese instante en el que las fases de los estados cuánticos vuelven a alinearse coherentemente, la entropía $S(\hat{\rho}_{dir})$ colapsa de nuevo hacia cero y la fidelidad $F(t)$ se recupera casi en su totalidad, demostrando la naturaleza oscilatoria y cíclica del intercambio de energía en información.

Decoherencia irreversible Markoviana: Hace referencia al proceso por el cual un sistema cuántico pierde su coherencia (sus fases cuánticas y capacidad de interferencia) de forma definitiva al interactuar con un entorno o "baño térmico" macroscópico con infinitos grados de libertad. Bajo la aproximación Markoviana (memoria nula del entorno), la información se disipa en el ambiente como si fuera un canal unidireccional y sin retorno (fuga de calor/ruido térmico). La matriz de densidad reducida se convierte en una mezcla estadística irreversible donde la entropía crece monótonamente hasta estabilizarse en un valor máximo. Que mi modelo no sea Markoviano enfatiza que la caída de la fidelidad no se debe a ruido ambiental o disipación térmica, sino a un entrelazamiento cuántico puro, unitario y totalmente reversible con la matriz vibracional interna del propio modelo.

5.3. Simulación de cuasiprobabilidad a través de funciones de Wigner.

5.3.1. Resumen ejecutivo.

Este script reconstruye la distribución de cuasiprobabilidad a través de la función de Wigner $W(x_1, p_1)$ en el espacio de fases (x_1, p_1) para el primer oscilador en un instante $t = 2.5$ (próximo al mínimo de fidelidad, solo que hay que fijarse en las gráficas anteriores). Extrae una matriz de densidad reducida $\hat{\rho}_{osc1}(t)$ trazando los 5 subespacios restantes y evalúa las funciones de onda del oscilador armónico para mapear desviaciones de estados gaussianos clásicos y regiones de negatividad cuántica.

5.3.2. Fundamento matemático y analítico

Para aislar el estado de un único grado de libertad vibracional, el vector global de dimensión $1728(n_{max} = 5)$ se convierte en un tensor de orden 6 mediante la biyección de espacios:

$$\mathcal{H}_{TROIKA} \cong \mathcal{H}_1^{osc} \otimes (\mathcal{H}_1^{dir} \otimes \mathcal{H}_2^{dir} \otimes \mathcal{H}_2^{osc} \otimes \mathcal{H}_3^{dir} \otimes \mathcal{H}_3^{osc}).$$

Mediante la permutación e índices de contracción matricial, el código realiza la traza parcial sobre los otros

5 subespacios (las 3 direcciones y los osciladores 2 y 3), reduciendo el estado a una matriz $\hat{\rho}_{osc1} \in \mathbb{C}^{6 \times 6}$:

$$\hat{\rho}_{osc1} = Tr_{\dim_{1,2,3} \text{ osc}_{2,3}} (|\Psi(t)\rangle \langle \Psi(t)|) = \sum_{n,m=0}^{n_{max}} \rho_{n,m} |n\rangle \langle m|.$$

La función de Wigner $W(x, p)$ mapea el operador densidad en la representación discreta de Fock al espacio de fases continuo (x, p) mediante la transformada de Wigner-Weyl:

$$W(x, p) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \langle x - \frac{y}{2} | \hat{\rho}_{osc1} | x + \frac{y}{2} \rangle e^{ipy/\hbar} dy.$$

Sustituyendo la descomposición en base de Fock, la integral se expande en término de las funciones en onda en posición $\psi_n(x) = \langle x | n \rangle$, que involucran los polinomios de Hermite $H_n(x)$:

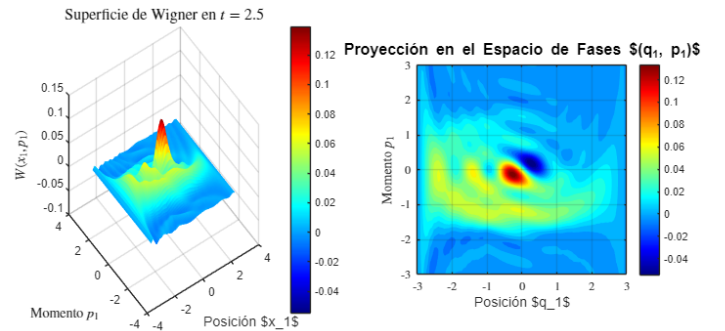
$$\psi_n(x) = \frac{1}{\pi^{1/4} \sqrt{2^n n!}} H_n(x) e^{-x^2/2},$$

$$W(x, p) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n,m=0}^{n_{max}} \rho_{n,m} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m\left(x + \frac{y}{2}\right) \psi_n^*\left(x - \frac{y}{2}\right) e^{-2ipy} dy$$

5.3.3. Representación y relevancia física.

Se generan dos paneles complementarios para el instante $t = 2.5$:

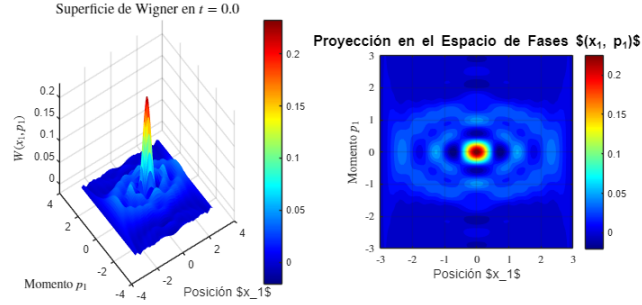
1. **Panel izquierdo (Superficie 3D):** Muestra la topografía tridimensional de $W(x_1, p_1)$ sobre el plano de fases.
2. **Panel derecho (Mapa de contornos 2D):** Muestra la proyección 2D en el plano (x_1, p_1) .



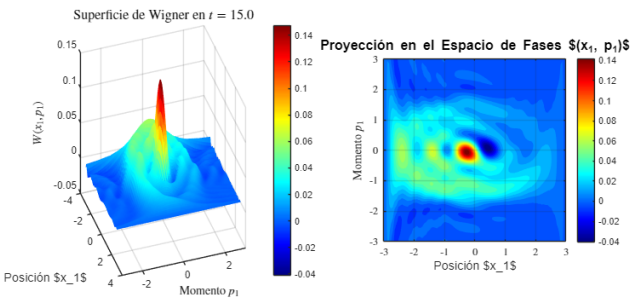
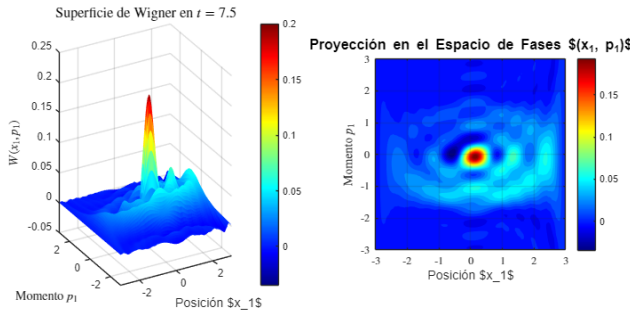
Para el estado inicial de vacío $|0, 0, 0\rangle$, la función de Wigner es una gaussiana positiva simétrica centrada en el origen. En $t = 2.5$, el acoplamiento no lineal con el subespacio de qutrits deforma la distribución, pudiendo generar regiones con valores negativos ($W(x, p) < 0$). La negatividad de Wigner es la métrica estándar que demuestra formalmente que el estado vibracional generado no es una mezcla estadística clásica ni un estado coherente, sino un estado cuántico no clásico.

La aparición de patrones ondulatorios en $W(x_1, p_1)$ refleja la generación de superposiciones macroscópicas (estados tipo Gato de Schrödinger o estados comprimidos/squeezed) inducidas por la transferencia de coherencia desde el subespacio direccional.

Las gráficas de funciones de Wigner en **máximos de la función de Fidelidad** poseen formas muy similares, por ello decidí representar únicamente una de ellas (referentes a los instantes $t \in \{0, 5, 12.15\}$):



Para valores donde la fidelidad es mínima ($t \in \{2.5, 7.5, 15\}$), las representaciones salen todas muy similares a la ya presentada para el instante $t = 2.5$:



Se observa entonces que en los puntos de máxima fidelidad la función de Wigner recupera su simetría gaussiana bien portada, mientras que en los mínimos de fidelidad aparecen claramente los pozos de negatividad ($W(x, p) < 0$) y los patrones de interferencia.

Demuestra de forma visual e incontestable que la pérdida de fidelidad no es decoherencia por ruido (que borraría las interferencias destruyendo la negatividad), sino la generación activa de un estado no clásico entrelazado hibridado entre el qutrit y el oscilador.

6. Caso límite: simplificación del modelo TROIKA a dos fuentes.

6.1. Motivación.

El modelo TROIKA se ha construido, hasta ahora, sobre tres fuentes y un qutrit por fuente - la elección mínima que permite un triedro ortogonal genuino. Resulta natural, y metodológicamente valioso, preguntarse qué ocurre si se reduce el número de fuentes y direcciones a dos. Esta reducción no es un mero ejercicio de simplificación: como se mostrará, el modelo colapsa exactamente sobre dos estructuras ya extensamente estudiadas en física cuántica - el acoplamiento de intercambio de Heisenberg y el Hamiltoniano de Rabi cuántico -, lo que constituye una verificación cruzada no trivial de la construcción general. Que un modelo nuevo reproduzca, en su límite más simple, resultados conocidos y bien establecidos es evidencia de que su estructura no es arbitraria.

6.2. El operador cíclico de dimensión 2.

Con solo dos direcciones $\{|x\rangle, |y\rangle\}$, el operador reloj se reduce a

$$\hat{X} \equiv |y\rangle\langle x| + |x\rangle\langle y|,$$

que en la base direccional propia $\{|x\rangle, |y\rangle\}$ es exactamente la matriz de Pauli σ_x :

$$\hat{X} \longrightarrow \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

A diferencia del caso $d = 3$, aquí se cumple $\hat{X}^\dagger = \hat{X}$ y $\hat{X}^2 = \hat{1}$: el operador cíclico de dos elementos es simultáneamente hermítico y unitario, propiedad que no tiene análogo en $d \geq 3$ y que simplifica notablemente todo el desarrollo posterior.

6.3. El estado TROIKA de dos fuentes: un estado de Bell.

El análogo de $|\Psi_{TROIKA}\rangle$ para dos fuentes es la superposición cíclicamente simétrica

$$|\Psi_{TROIKA}^{(2)}\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|x\rangle_1 |y\rangle_2 + |y\rangle_1 |x\rangle_2) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|xy\rangle + |yx\rangle),$$

que es, salvo notación específica, uno de los cuatro estados de Bell - concretamente, el triplete simétrico $|\Psi^+\rangle$ de dos qubits-. La propiedad de 'triedro forzado' se reduce aquí a la afirmación, ya conocida en información cuántica, de que una medida de σ_x (o cualquier base ortonormal) sobre una de las dos partículas determina instantáneamente el resultado sobre la otra, en la dirección complementaria.

6.4. Hamiltoniano de interacción entre direcciones: colapso a Heisenberg XX.

Repitiendo la construcción de la Sección 2.3 para $d = 2$: se define la variable de fase discreta $\theta_i \in \{0, \pi\}$, que en lugar de una fase compleja genuina se reduce a una variable real de tipo Ising,

$$s_i \equiv \cos \theta_i \in \{+1, -1\},$$

pues $e^{i\theta_i} = \cos \theta_i$ para $\theta_i \in \{0, \pi\}$ (no hay ninguna parte imaginaria). El Lagrangiano de interacción cíclicamente simétrico, análogo a $\mathcal{L}_{int}^{dir} = g \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$, se escribe aquí directamente como

$$\mathcal{L}_{int}^{dir,(2)} = gs_1s_2 = g \cos \theta_1 \cos \theta_2,$$

y, aplicando la correspondencia de cuantización $s_i = \cos \theta_i \rightarrow \hat{X}_i = \sigma_x^{(i)}$ (la versión real y más elemental de la correspondencia $e^{i\theta_i} \rightarrow \hat{X}_i$ postulada en la sección 2.3), se obtiene

$$\boxed{\hat{H}_{int}^{dir,(2)} = \hbar g \sigma_x^{(1)} \sigma_x^{(2)}}$$

Esta expresión es, literalmente, el término de intercambio XX de un modelo de Heisenberg anisótropo entre dos espines $\frac{1}{2}$, y coincide además con el generador (salvo un factor) de la puerta lógica $\sqrt{SWAP}$ en computación cuántica.

Espectro exacto. Al ser $\hat{H}_{int}^{dir,(2)}$ un operador 4×4 real y simétrico, su diagonalización es inmediata sin necesidad de números complejos. Descomponiendo la base $\{|xx\rangle, |xy\rangle, |yx\rangle, |yy\rangle\}$ en subespacios simétrico/antisimétrico bajo intercambio de fuentes:

$$\hat{H}_{int}^{dir,(2)} \frac{1}{\sqrt{2}}(|xx\rangle \pm |yy\rangle) = \pm \hbar g \frac{1}{\sqrt{2}}(|xx\rangle \pm |yy\rangle),$$

$$\hat{H}_{int}^{dir,(2)} \frac{1}{\sqrt{2}}(|xy\rangle \pm |yx\rangle) = \pm \hbar g \frac{1}{\sqrt{2}}(|xy\rangle \pm |yx\rangle),$$

de modo que $|\Psi_{TROIKA}^{(2)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|xy\rangle + |yx\rangle)$ es, de nuevo, el autoestado de energía máxima, $+\hbar g$, doblemente degenerado junto con $\frac{1}{\sqrt{2}}(|xx\rangle + |yy\rangle)$. El espectro completo es $\{+\hbar g, +\hbar g, -\hbar g, -\hbar g\}$, que preserva exactamente la propiedad estructural clave como el caso $d = 3$, esto es: $|\Psi_{TROIKA}\rangle$ ocupa el autovalor extremal.

6.5. Hamiltoniano oscilador-dirección: derivación completa con transformada de Legendre.

Aquí el caso $d = 2$ ofrece una ventaja metodológica genuina sobre el caso general: al ser s_i una variable real (no una fase compleja), es posible construir el Lagrangiano del oscilador usando las variables canónicas reales de siempre, (x_i, p_i) , y llevar a cabo una transformada de Legendre completa y sin ambigüedad. El Lagrangiano de la fuente i :

$$L^{(i)} = \underbrace{\frac{1}{2}m\dot{q}_i^2 - \frac{1}{2}m\omega_i^2 q_i^2}_{\text{oscilador libre}} - \underbrace{\lambda' q_i s_i}_{\text{acoplamiento lineal, local}}.$$

El término de interacción es lineal en q_i (la elección más simple compatible con localidad y hermiticidad) y no depende de $\dot{q}_i$, de modo que el momento conjugado no recibe corrección:

$$p_i = \frac{\partial L^{(i)}}{\partial \dot{q}_i} = \dot{q}_i.$$

Aplicando entonces la transformada de Legendre al Lagrangiano anterior, obtenemos la función hamiltoniana:

$$H^{(i)} = p_i \dot{q}_i - L^{(i)} = \frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_i^2 q_i^2 + \lambda' q_i s_i.$$

Respecto a la cuantización, llevaremos a cabo la canónica (la más estándar posible: $\hat{q}_i, \hat{p}_i$, con $[\hat{q}_i, \hat{p}_i] = i\hbar$, y $s_i \rightarrow \sigma_x^{(i)}$):

$$\hat{H}^{(i)} = \hbar \omega_i \left(\hat{N}_i + \frac{1}{2} \right) + \lambda' \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_i}} \sigma_x^{(i)} (\hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger).$$

Absorbiendo constantes en $\lambda \equiv \frac{\lambda'}{\hbar} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_i}}$:

$$\boxed{\hat{H}^{(i)} = \hbar \omega_i \left(\hat{N}_i + \frac{1}{2} \right) + \hbar \lambda \sigma_x^{(i)} (\hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger)}$$

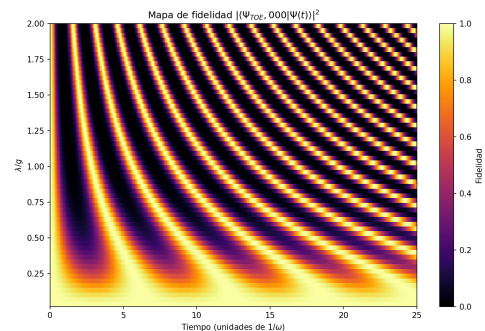
Este es, exactamente, el **Hamiltoniano de Rabi cuántico**, obtenido aquí no por analogía sino por una cadena de correspondencias estándar: cuantización canónica ordinaria del oscilador, más la única correspondencia postulada - $s_i \rightarrow \sigma_x^{(i)}$ -, que es la versión más elemental posible de la correspondencia de cuantización cíclica usada en el caso general, al tratarse de un grupo de solo dos elementos.

Dicho esto, el Hamiltoniano completo del sistema TROIKA de dos fuentes es:

$$\hat{H}^{(2)} = \sum_{i=1}^2 \hbar \omega_i \left(\hat{N}_i + \frac{1}{2} \right) + \hbar g \sigma_x^{(1)} \sigma_x^{(2)} + \hbar \lambda \sum_{i=1}^2 \sigma_x^{(i)} (\hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger),$$

sobre el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_{TROIKA}^{(2)} = \bigotimes_{i=1}^2 (\mathbb{C}^2 \otimes \mathcal{H}_i^{osc})$, de dimensión $[2(N+1)]^2 = 4(N+1)^2$ tras truncar - frente a las $27(N+1)^3$ dimensiones del caso de tres fuentes -, otra manifestación de la simplificación estructural del caso reducido.

Adjunto una representación de un mapa de fidelidades montado para el caso de sistema con 3 fuentes:



7. Posibles aplicaciones y viabilidad experimental del modelo.

El desarrollo formal del modelo, lejos de agotarse en su estructura matemática interna, encuentra un eco natural en varias plataformas experimentales de vanguardia en computación e información cuántica. La razón fundamental es doble: por un lado, los qutrits (sistemas de tres niveles) son recursos ya disponibles y controlables en múltiples laboratorios; por otro, el acoplamiento entre grados de libertad discretos (dirección) y continuos (oscilación) que propone el hamiltoniano $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{int}^{dir} + \hat{H}_{int}^{osc-dir}$ reproduce, en esencia, la física de sistemas híbridos ya estudiados, pero con un ingrediente novedoso: la correlación de triángulo forzado y la simetría K conservada. A continuación, exploramos las vías más prometedoras, así como los desafíos que plantean.

7.1. Circuitos superconductores.

Los circuitos superconductores, y en particular los **transmones**, se han consolidado como la plataforma líder para la computación cuántica superconductora. Una propiedad clave, y a menudo infrautilizada, es que el transmón no es un qubit nativo, sino un **oscilador de Duffing anarmónico** con múltiples niveles de energía accesibles:

1. **Qutrits sin hardware adicional:** los tres primeros niveles del transmón pueden ser tratados como un qutrit, definiendo los estados $\{|x\rangle, |y\rangle, |z\rangle\}$ como las tres direcciones internas. La comunidad ha demostrado recientemente el control unitario completo de qutrits en estos dispositivos, así como la implementación de puertas lógicas de alta fidelidad específicas para qutrits.
2. **Realización del acoplamiento cíclico:** el término $\hat{H}_{int}^{dir} = \frac{\hbar g}{2} (\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 + h.c.)$ representa una interacción de tres cuerpos. Si bien los acoplamientos naturales en circuitos son del tipo XX o ZZ de dos cuerpos, existen propuestas teóricas consolidadas para inducir interacciones de tres cuerpos mediante bombeo paramétrico o acoplamientos mediados por resonadores, modulando las frecuencias de los qutrits a frecuencias de suma $\omega_1 + \omega_2 + \omega_3$. Aunque técnicamente exigente, no es una barrera fundamental.
3. **Acoplamiento oscilador-qutrit:** el término $\hat{H}_{int}^{osc-dir} = \hbar \lambda \sum_i (\hat{X}_i \hat{a}_i^\dagger + h.c.)$ es directamente realizable en el régimen de Jaynes-Cummings generalizado, donde un resonador (el oscilador) se acopla capacitivamente a la transición cíclica del qutrit. Esto ya se ha hecho con qubits, y extenderlo al qutrit es una evolución natural.

En este contexto, este modelo TROIKA serviría como un banco de pruebas para validar la calidad del entrelazamiento de tres qutrits. La predicción de la oscilación

de Rabi $\Omega_{Rabi} = \sqrt{g^2 + (2\lambda)^2}$ y la anticorrelación exacta entre fidelidad y $\langle N_{tot} \rangle$ ofrecen curvas de ajuste muy precisas para caracterizar el ruido y la decoherencia del sistema.

7.2. Átomos fríos e iones atrapados: control y escalabilidad.

Los sistemas de átomos neutros ultrafríos y los iones atrapados presentan un control excepcional sobre los grados de libertad internos (hiperfinos) y externos (vibracionales o motónicos).

1. **Estados internos como qutrits:** En átomos alcalinos como el ^{87}Rb , los estados hiperfinos del nivel fundamental ofrecen una base tridimensional natural, con tiempos de coherencia extremadamente largos. Ya se han realizado demostraciones de control completo de qutrits y generación de entrelazamiento en redes ópticas.
2. **Acoplamiento a modos vibracionales:** En el caso de iones atrapados, los modos de movimiento colectivo (stretch) actúan como osciladores armónicos bosónicos, idénticos a los $\hat{a}_i$ de nuestro modelo. El acoplamiento $\hat{X}_i \hat{a}_i^\dagger$ se logra mediante láseres de Raman que excitan transiciones laterales. Esto convierte a los iones atrapados en la plataforma más fiel al formalismo del documento, ya que el acoplamiento entre espín (o qutrit) y fonones es su modus operandi estándar.
3. **Simulación de interacciones de muchos cuerpos:** Aunque el presente modelo se restringe a tres fuentes, una red óptica podría albergar múltiples tríos de átomos. Implementar el Hamiltoniano TROIKA en cada trío permitiría estudiar la competición entre el congelamiento de la fidelidad y el régimen de intercambio de forma paralelizada.

7.3. Información y comunicación cuántica de alta dimensión.

El estado $|\Psi_{TROIKA}\rangle$ no es un mero artificio matemático; es un recurso entrelazado de rango de Schmidt efectivo 3.

1. **Teletransportación controlada:** La estructura cíclica $|xyz\rangle + |yzx\rangle + |zxy\rangle$ es idéntica a la de los estados utilizados en protocolos de teletransportación de estados cuánticos de dimensión 3, donde una de las partículas actúa como controladora. Esto permite que el modelo TROIKA sirva como canal cuántico para transmitir un qutrit de un punto a otro con la supervisión de un tercero, una capacidad imposible de replicar con dos qubits (que solo ofrecen un rango de Schmidt 2).
2. **Distribución cuántica de claves (QKD):** En criptografía, los sistemas de dimensión d son intrínsecamente más robustos frente a ciertos ataques debido al mayor tamaño del espacio del Hilbert.

Las correlaciones de triángulo forzado del modelo podrían explotarse para generar claves cuánticas con tasas de error toleradas más altas que los protocolos BB84 estándar.

3. **Juegos cuánticos y no localidad:** El estado TROIKA sugiere una vía natural para explorar violaciones de desigualdades de Bell de dimensión 3 en juegos de no-localidad, si bien dicha verificación queda fuera del alcance del presente trabajo y se abordará en futuras extensiones.

7.4. Generación de estados no-clásicos del oscilador.

Uno de los hallazgos numéricos más robustos del presente documento es la aparición de negatividad en la función de Wigner $W(q_1, p_1)$ en los instantes de mínima fidelidad.

1. **Metrología cuántica:** La generación de estados comprimidos (squeezed) o de tipo 'gato de Schrödinger' en los modos vibracionales, inducidos por el entrelazamiento con el qutrit, es un recurso valioso para la interferometría cuántica. El modelo TROIKA ofrece una receta precisa (ajustando λ/g) para generar estos estados con una periodicidad controlada, sin necesidad de Hamiltonianos no lineales complejos.
2. **Prueba de coherencia:** Para el experimentalista, observar la recuperación de la gaussiana inicial en los máximos de fidelidad y su deformación en los mínimos es una prueba visual e incontestable de que el sistema no está sufriendo decoherencia irreversible, sino una evolución unitaria pura. Esto convierte al modelo TROIKA en un diagnóstico de coherencia para plataformas híbridas.

7.5. El límite de dos fuentes: un puente hacia la física establecida.

Retomando la sección 6, la reducción del modelo TROIKA a dos fuentes no es una curiosidad, sino una herramienta de calibración experimental.

Al colapsar exactamente en el Hamiltoniano de Heisenberg XX (para las direcciones) y el de Rabi cuántico (para cada fuente), el modelo TROIKA ofrece un modo de seguridad para los experimentalistas. Antes de intertar el complejo acoplamiento de tres cuerpos, los investigadores pueden configurar el sistema en el régimen de dos fuentes, calibrar los parámetros g y λ usando la fórmula Ω_{Rabi} y la espectroscopía estándar, y luego 'encender' la tercera fuente confiando en que la simetría cíclica garantizará la conservación de K. Esta jerarquía de verificación (2 fuentes $\rightarrow$ 3 fuentes) es inusualmente clara en comparación con otros modelos de muchos cuerpos.

8. Salto al continuo del modelo TROIKA.

8.1. Motivación geométrica del límite continuo.

Hasta este punto, el modelo TROIKA ha descrito el grado de libertad direccional de cada fuente mediante un espacio de Hilbert tridimensional

$$\mathcal{H}_i^{dir} = \text{span}\{|x\rangle_i, |y\rangle_i, |z\rangle_i\}.$$

donde los tres estados de la base representan tres orientaciones espacialmente ortogonales.

El operador cíclico definido para cada fuente, $\hat{X}_i$, sabemos cómo actúa sobre la base y que cumple $\hat{X}_i^3 = \hat{\mathbb{I}}_i$.

Esta estructura constituye una representación tridimensional del grupo cíclico Z_3 y es precisamente la simetría interna que permite construir el estado

$$|\Psi_{TROIKA}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|xyz\rangle + |yzx\rangle + |zxy\rangle),$$

que constituye la configuración cuántica fundamental del modelo discreto.

Sin embargo, existe una cuestión geométrica fundamental: nada en el espacio físico tridimensional distingue de manera absoluta las direcciones cartesianas x, y, z . Son simplemente una elección particular de base. Si el modelo pretende describir una estructura geométrica más general, resulta natural permitir que la dirección asociada a cada fuente pueda adoptar cualquier orientación espacial.

La extensión continua consiste entonces en reemplazar la etiqueta discreta x, y, z por un vector unitario $\mathbf{n} \in S^2$, donde $S^2 = \{\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1\}$ es la esfera unidad.

Una orientación puede parametrizarse mediante dos coordenadas angulares,

$$\theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi) \text{ tal que : } \mathbf{n}(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Se pasa así de un grado de libertad discreto d_i a una variable continua. Esta sustitución no debe interpretarse simplemente como una parametrización alternativa del mismo espacio. El espacio cinemático cambia cualitativamente. En el modelo discreto existen tres configuraciones posibles por fuente; en el modelo continuo existe una familia infinita de orientaciones.

El espacio de Hilbert correspondiente a una fuente pasa, por tanto, de ser $\mathbb{C}^3$ a un espacio funcional

$$\mathcal{H}_i^{cont} = L^2(S^2, d\Omega) \text{ con } d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi.$$

Un estado direccional continuo se describe mediante una función de onda $\psi_i(\mathbf{n}) = \langle \mathbf{n} | \psi_i \rangle$, y la normalización adopta la forma $\int_{S^2} d\Omega |\psi_i(\mathbf{n})|^2 = 1$. la resolución de la identidad es $\int_{S^2} d\Omega |\mathbf{n}\rangle \langle \mathbf{n}| = \hat{\mathbb{I}}$.

La descripción discreta puede recuperarse entonces como una restricción del espacio continuo a tres estados direccionales localizados. En particular, pueden introducirse tres funciones de onda localizadas

$$\psi_x(\mathbf{n}), \quad \psi_y(\mathbf{n}), \quad \psi_z(\mathbf{n}),$$

centradas respectivamente en dichas direcciones. Los correspondientes estados

$$|k\rangle = \int_{S^2} d\Omega \psi_k(\mathbf{n}) |\mathbf{n}\rangle, \quad \text{donde } k = x, y, z$$

forman, cuando los estados están suficientemente localizados y sus solapamientos son despreciables, $\langle a|b\rangle \approx \delta_{ab}$, con $a, b \in \{x, y, z\}$.

Así, el qutrit del modelo discreto puede interpretarse como el subespacio

$$\mathcal{H}_i^{(3)} = \text{span}\{|x\rangle_i, |y\rangle_i, |z\rangle_i\} \subset L^2(S^2, d\Omega).$$

Esta interpretación es importante porque modifica el estatus conceptual del qutrit: deja de ser necesariamente el grado de libertad fundamental y puede entenderse como un sector efectivo de baja energía de una teoría direccional continua.

En consecuencia, el modelo discreto debe considerarse una realización particular de una teoría más general en la que la variable fundamental es la orientación $\mathbf{n}_i \in S^2$. El verdadero problema consiste entonces en determinar qué configuraciones simultáneas $(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3)$ son compatibles con la estructura geométrica que define al modelo TROIKA.

8.2. Dirección como variable continua sobre S^2 .

Consideremos ahora las tres fuentes F_1, F_2, F_3 . A cada una le asociamos un vector unitario $\mathbf{n}_i \in S^2$, $i = 1, 2, 3$. El espacio de configuraciones direccionales sin imponer ninguna relación entre las fuentes es

$$\mathcal{C}_0 = S^2 \times S^2 \times S^2 = (S^2)^3.$$

Cada configuración viene dada por tres pares angulares

$$(\theta_1, \varphi_1), (\theta_2, \varphi_2), (\theta_3, \varphi_3).$$

En ausencia de restricciones, el sistema posee por tanto seis coordenadas continuas independientes.

El producto escalar entre dos direcciones viene dado por $\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j = \cos \gamma_{ij}$, donde γ_{ij} es el ángulo que forman ambas orientaciones.

En particular, $\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j = 0$ es equivalente a $\gamma_{ij} = \frac{\pi}{2}$. La propiedad fundamental que caracteriza al triedro TROIKA es precisamente que las tres fuentes deben quedar orientadas según tres direcciones mutuamente ortogonales. Por tanto, las configuraciones físicamente relevantes debe satisfacer

$$\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j = 0, \quad \forall i \neq j$$

Junto con la normalización individual, $\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_i = 1$, estas condiciones pueden escribirse en una única ecuación matricial.

Definamos entonces la matriz

$$R = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{n}_1 & \mathbf{n}_2 & \mathbf{n}_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}.$$

Entonces el producto $R^T R$ tiene como componentes: $(R^T R)_{ij} = \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j$. Por tanto, las condiciones de ortogonalidad equivalen exactamente a $R^T R = \mathbb{I}_3$. Esto implica que $R \in O(3)$, el grupo de transformaciones ortogonales tridimensionales.

Hasta este punto existe todavía una ambigüedad: una matriz ortogonal puede representar tanto una rotación como una transformación que incluye inversión de orientación. Para distinguir ambos casos debemos considerar el determinante.

De $R^T R = \mathbb{I}_3$ se deduce que $(\det R)^2 = 1$, por lo que necesariamente $\det R = \pm 1$.

Para describir un triedro orientado de la misma forma que el triedro cartesiano de referencia exigimos $\det R = +1$. Equivalentemente,

$$\det R = +1 \implies \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \mathbf{n}_3$$

Esta condición selecciona los triedros dextrógiros y elimina los marcos con orientación invertida.

El conjunto de configuraciones permitido queda entonces

$$\mathcal{C}_{TROIKA} = \{(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3) \in (S^2)^3 : \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j = \delta_{ij}, \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \mathbf{n}_3\}$$

Esto tiene una interpretación geométrica especialmente sencilla. Elegida arbitrariamente la primera dirección, $\mathbf{n}_1 \in S^2$, la segunda dirección debe pertenecer al plano perpendicular a $\mathbf{n}_1$. La intersección de ese plano con la esfera unidad es una circunferencia,

$$\{\mathbf{n}_2 \in S^2 : \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0\} \simeq S^1.$$

Por tanto, una vez determinada $\mathbf{n}_1$, todavía existe un único grado de libertad angular asociado a la rotación de $\mathbf{n}_2$ alrededor de $\mathbf{n}_1$.

Finalmente, la tercera dirección queda completamente determinada por $\mathbf{n}_3 = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$. Por consiguiente, el número total de grados de libertad es $2 + 1 = 3$. Esta cuenta coincide exactamente con la dimensión de $SO(3)$, $\dim SO(3) = 3$.

Esto sugiere que el espacio de configuraciones de los triedros ortogonales orientados no es simplemente un subconjunto arbitrario de $(S^2)^3$, sino que posee una estructura de grupo.

8.3. El espacio de configuraciones del triedro: $SO(3)$.

Tomemos como referencia el triedro cartesiano $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z)$. Para cualquier configuración admisible $(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3)$ existe una transformación lineal R tal que

$$\mathbf{n}_1 = R\mathbf{e}_x, \quad \mathbf{n}_2 = R\mathbf{e}_y, \quad \mathbf{n}_3 = R\mathbf{e}_z.$$

En forma matricial, las condiciones

$$R^T R = \mathbb{I}_3, \quad \det R = +1 \implies R \in SO(3).$$

Por tanto, existe una correspondencia uno a uno entre las configuraciones de un triedro orientado y los elementos de $SO(3)$:

$$\boxed{\mathcal{C}_{TROIKA} \simeq SO(3)}$$

En el modelo discreto, las tres fuentes poseen las orientaciones

$$(\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z), (\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z, \mathbf{e}_x), (\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y).$$

La primera de estas configuraciones corresponde a $R_0 = \mathbb{I}_3$. Las otras dos se obtienen mediante una rotación de $2\pi/3$ alrededor del eje

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Sea $R_3 = R_{\hat{\mathbf{u}}}(\frac{2\pi}{3})$, por construcción,

$$R_3\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y, \quad R_3\mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z, \quad R_3\mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x$$

Además, $R_3^3 = \mathbb{I}_3$. El conjunto $\{\mathbb{I}_3, R_3, R_3^2\}$ forma, por tanto, el subgrupo cíclico

$$\boxed{C_3 \simeq Z_3 \subset SO(3)}$$

El operador X_i no debe interpretarse entonces como una transformación geométrica completamente independiente del espacio físico. Su acción sobre los estados discretos representa, en el límite continuo, la acción de rotación R_3 sobre el triedro de referencia.

En consecuencia,

$$|x\rangle \rightarrow |y\rangle \rightarrow |z\rangle \rightarrow |x\rangle$$

constituye la versión discretizada de

$$\mathbf{e}_x \rightarrow \mathbf{e}_y \rightarrow \mathbf{e}_z \rightarrow \mathbf{e}_x$$

inducida por un elemento de $SO(3)$ de orden tres.

La diferencia fundamental es que en el modelo discreto solamente se consideran los tres elementos del subgrupo C_3 , mientras que la teoría continua permite cualquier $R \in SO(3)$. La transición puede visualizarse esquemáticamente como $Z_3 \subset SO(3)$, donde la estructura cíclica constituye únicamente un sector discreto dentro del espacio completo de orientaciones.

Interpretación por ángulos de Euler:

Otra manera equivalente de expresar esta estructura consiste en parametrizar R mediante tres parámetros reales. Por ejemplo, utilizando Ángulos de Euler,

$$R = R_x(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma), \quad \text{con } \alpha, \gamma \in [0, 2\pi), \quad \beta \in [0, \pi].$$

Así, la orientación colectiva del sistema completo puede expresarse mediante una única coordenada $R(t) \in SO(3)$, en lugar de tres variables direccionales independientes.

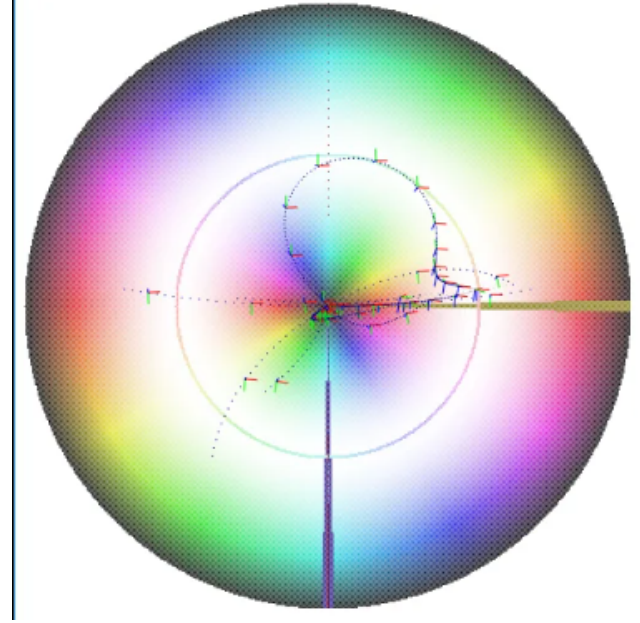


Figura 1: Representación simple de grupo de rotaciones tridimensionales $SO(3)$

Las tres orientaciones $\mathbf{n}_1(t), \mathbf{n}_2(t), \mathbf{n}_3(t)$ no necesitan evolucionar independientemente si el triedro ortogonal se conserva durante la dinámica. Basta con introducir una matriz de rotación dependiente del tiempo, $R(t) \in SO(3)$ y definir

$$\mathbf{n}_1(t) = R(t)\mathbf{e}_x, \quad \mathbf{n}_2(t) = R(t)\mathbf{e}_y, \quad \mathbf{n}_3(t) = R(t)\mathbf{e}_z.$$

La ortogonalidad queda entonces garantizada automáticamente para todo t :

$$\mathbf{n}_i(t) \cdot \mathbf{n}_j = \mathbf{e}_i^T R(t)^T R(t) \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i^T \mathbf{e}_j = \delta_{ij}.$$

De esta manera, la restricción geométrica del modelo deja de ser una condición que deba imponerse continuamente sobre tres variables independientes y pasar a estar incorporada directamente en la parametrización del espacio de configuraciones.

Esta formulación permite finalmente introducir la **velocidad angular del triedro**. Como $R^T R = \mathbb{I}_3$, al derivar respecto al tiempo obtenemos

$$\frac{d}{dt}(R^T R) = \dot{R}^T R + R^T \dot{R} = 0,$$

Por lo tanto, la matriz

$$\Omega = R^T \dot{R}$$

es antisimétrica: $\Omega^T = -\Omega$.

Toda matriz antisimétrica 3×3 puede escribirse como

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix},$$

que podemos identificar con el operador matricial asociado al vector de velocidad angular

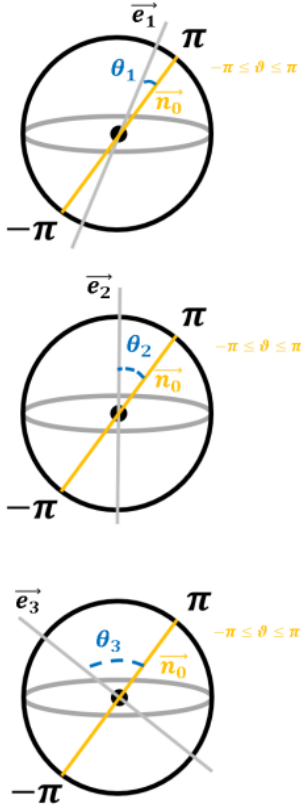
$$\omega = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}.$$

La evolución de la orientación queda así determinada por

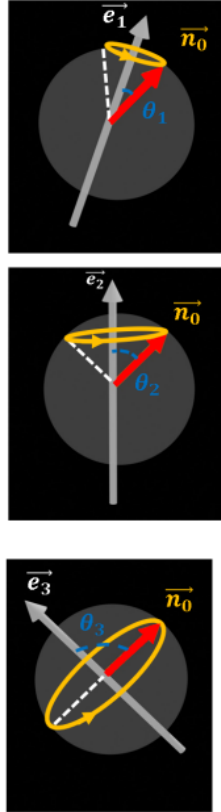
$$\boxed{R^T \dot{R} = \hat{\omega}}$$

Esto demuestra que el grado de libertad colectivo del TROIKA continuo posee exactamente la estructura cinemática de un cuerpo rígido libre: su configuración es un elemento de $SO(3)$ y su velocidad es un elemento del álgebra de Lie $\mathfrak{so}(3)$.

Lie algebra $\mathfrak{so}(3)$ π -ball



Lie group S_2



La formulación continua del TROIKA queda entonces resumida por la cadena geométrica

$$\boxed{\text{qutrit discreto} \rightarrow S^2 \rightarrow \mathcal{C}_{TROIKA} \simeq SO(3)}$$

mientras que la estructura cíclica original satisface $Z_3 \simeq C_3 \subset SO(3)$.

8.4. Lagrangiano clásico del sector direccional.

La forma más general de la energía cinética rotacional es la correspondiente a un rotor rígido - por ejemplo, el caso de una peonza como sólido rígido, o trompo-, esto es

$$T_{rot} = \frac{1}{2} \omega^T \mathbb{I} \omega,$$

donde $\mathbb{I}$ es el tensor de inercia. En los ejes principales del sistema, los productos de inercia son nulos, sobreviviendo solo los momentos:

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}, \text{ tal que } \boxed{T_{rot} = \frac{1}{2} (I_1 \omega_1^2 + I_2 \omega_2^2 + I_3 \omega_3^2)}.$$

Ahora bien, el modelo TROIKA no introduce originalmente ninguna dirección espacial privilegiada. La construcción inicial trata las tres direcciones de forma simétrica. Por ello, la elección más natural como teoría fundamental es el caso isotrópico, $I_1 = I_2 = I_3 = I$. Entonces

$$T_{rot} = \frac{I}{2} (\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2) = \frac{I}{2} |\vec{\omega}|^2.$$

El lagrangiano libre queda por tanto: $L_{rot} = \frac{I}{2} |\vec{\omega}|^2$.

8.4.1. Introducción de la interacción TROIKA.

En la formulación estricta que acabamos de construir, $R \in SO(3)$, el triedro es ortogonal por construcción.

Pero también podemos considerar una teoría más general en la que inicialmente permitimos tres vectores independientes,

$$(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3) \in (S^2)^3,$$

y dejamos que la ortogonalidad emerja dinámicamente.

En ese caso podemos introducir

$$V_{ort} = \frac{\kappa}{2} [(\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2)^2 + (\mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{n}_3)^2 + (\mathbf{n}_3 \cdot \mathbf{n}_1)^2], \quad \kappa > 0$$

Este potencial satisface automáticamente $V_{ort} \geq 0$, además:

$$V_{ort} = 0 \iff \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{n}_3 = \mathbf{n}_3 \cdot \mathbf{n}_1 = 0$$

Aunque en el presente documento no emplearé esta construcción, se deja esta profundización como posible extensión para estudiar excitaciones fuera del subespacio ortogonal.

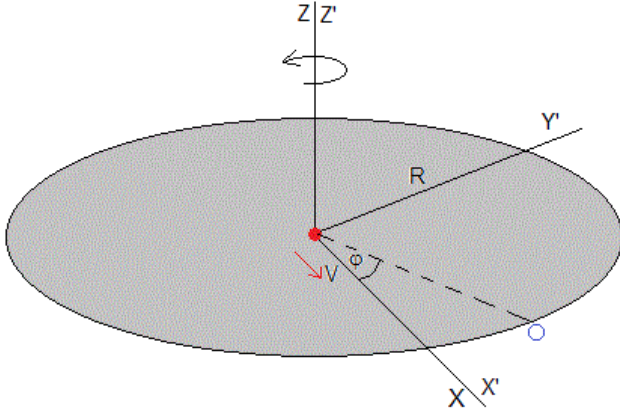
8.4.2. Momento angular y ecuaciones de movimiento.

Partiendo de $L_{dir} = \frac{I}{2} |\vec{\omega}|^2$, el momento angular corporal es

$$\mathbf{L} = \frac{\partial L_{dir}}{\partial \omega} = I \omega.$$

Para el rotor isotrópico libre no existen torques externos y, por tanto, $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0$. Así, $\dot{\omega} = 0$ en el sistema espacial. Esto significa que, clásicamente, la configuración del triedro evoluciona como una rotación uniforme.

Véase la siguiente representación esquemática de qué es un movimiento rotacional uniforme de la configuración, donde $\omega \sim \text{cte}$:



La solución puede escribirse formalmente como: $R(t) = R(0) \exp(t\hat{\omega})$, cuando la velocidad angular es constante. Esto demuestra que la trayectoria pertenece en todo momento a $SO(3)$, es decir, el sistema no escapa del espacio de triedros ortogonales durante su evolución.

8.5. Cuantización del sector rotacional.

En la teoría clásica, la variable de configuración es $R \in SO(3)$. Por tanto, la función de onda no depende de coordenadas cartesianas ordinarias, sino del elemento de grupo: $\Psi = \Psi(R)$. El espacio de Hilbert natural es

$$\mathcal{H}_{rot} = L^2(SO(3), d\mu_H),$$

donde $d\mu_H$ es la medida de Haar del grupo.

Definición (medida de Haar): En todo grupo topológico compacto G , existe una única medida de probabilidad de Borel m , regular, la cual es invariante bajo traslaciones izquierdas (derechas), en el sentido de que:

1. $\int_G f dm = \int_G (L_s f) dm$, con $s \in G$, $f \in C(G)$
2. $\int_G f dm = \int_G (R_s f) dm$, con $s \in G$, $f \in C(G)$
3. $\int_G f(x) dm(x) = \int_G f(x^{-1}) dm(x)$, $f \in C(G)$

Esta m es la llamada medida de Haar.

La normalización de un estado es entonces

$$\int_{SO(3)} d\mu_H(R) |\Psi(R)|^2 = 1.$$

Esta es la generalización natural de la normalización de una función de onda sobre un espacio de configuración ordinario.

8.5.1. Operadores de momento angular.

El álgebra infinitesimal de $SO(3)$ es $\mathfrak{so}(3)$. Sus tres generadores cuánticos se representan mediante operadores $\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3$, que satisfacen

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_k,$$

siendo ϵ_{ijk} el tensor de Levi-Civita. Definimos el **Operador de Casimir**

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + \hat{J}_3^2.$$

Como en el rotor clásico $H_{rotor} = \frac{\mathbf{L}^2}{2I}$, la cuantización canónica conduce a $\hat{H} = \frac{1}{2I} \hat{\mathbf{J}}^2$. Esta es, por tanto, la expresión fundamental del Hamiltoniano rotacional continuo.

En la representación de coordenadas sobre el propio grupo, el Casimir está relacionado con el operador de Laplace-Beltrami,

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = -\hbar^2 \Delta_{SO(3)}.$$

Definición (Operador de Laplace-Beltrami): El operador de Laplace-Beltrami extiende las nociones de divergencia y gradiente a espacios curvos provistos de una métrica (es una generalización del operador de Laplace a variedades Riemannianas o pseudo-Riemannianas).

Formalmente, sea (M, g) una variedad de Riemann o pseudo-riemann orientada de dimensión n , con un tensor métrico g_{ij} . El operador de Laplace-Beltrami Δ actúa sobre funciones suaves $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ como la divergencia del gradiente: $\Delta f = \text{div}(\text{grad}(f))$. En un sistema de coordenadas local x^i se define explícitamente por:

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x^i} \left(g^{ij} \sqrt{|g|} \frac{\partial f}{\partial x^j} \right)$$

Definición (Operador de Casimir): es una herramienta algebraica clave en la teoría de representación de álgebras y grupos de Lie.

Formalmente, sea $\mathfrak{g}$ un álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo característico cero (como $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) y $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ su álgebra envolvente universal. El operador de Casimir es un elemento $C \in \mathcal{U}(\mathfrak{g})$ que pertenece al centro de $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$, lo que significa que conmuta con todo elemento del álgebra de Lie: $[C, X] = 0$, para todo $X \in \mathfrak{g}$.

Matemáticamente, si $\mathfrak{g}$ es un álgebra de Lie semisimple, se utiliza la forma de Killing $B(X, Y) = \text{traza}(\text{ad}(X)\text{ad}(Y))$. Sea $\{X_a\}$ una base de $\mathfrak{g}$ y $\{X^a\}$ la base dual respecto a la forma de Killing ($B(X_a, X^b) = \delta_a^b$). El operador de Casimir se define como:

$$C = \sum_a X_a X^a$$

Dicho todo esto, obtendremos la siguiente ecuación

$$\hat{H}_{rot} = -\frac{\hbar^2}{2I} \Delta_{SO(3)}.$$

Esta ecuación nos dice que el Hamiltoniano de dirección del TROIKA continuo es el Laplaciano sobre el espacio de configuraciones $SO(3)$. Por tanto, tenemos una partícula cuántica que vive sobre la variedad de configuraciones de todos los triedros ortogonales.

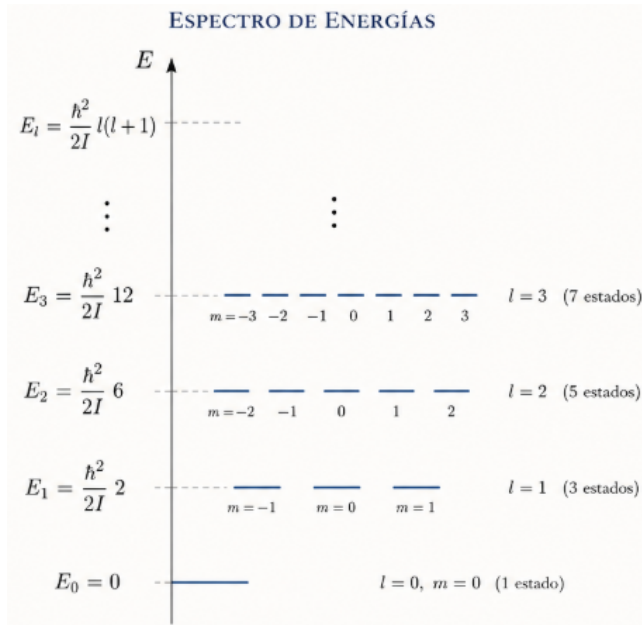
8.5.2. Espectro del rotor.

Las funciones propias de $\hat{\mathbf{J}}^2$ están asociadas a las representaciones irreducibles de $SO(3)$. Se etiquetan mediante $j = 0, 1, 2, \dots$, y satisfacen:

$$\hat{\mathbf{J}}^2 |j, m, \nu\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j, m, \nu\rangle.$$

Por consiguiente, $E_j = \frac{\hbar^2}{2I} j(j+1)$. Los niveles rotacionales presenta la estructura característica:

$$E_0^0, E_1 = \frac{\hbar^2}{I}, E_2 = \frac{3\hbar^2}{I}, \dots$$



La degeneración completa del rotor sobre $SO(3)$ es $(2j+1)^2$, puesto que el espacio $SO(3)$ posee dos acciones independientes de rotación izquierda y derecha.

8.5.3. Recuperación de la estructura Z_3 .

En la descripción discreta, cada fuente posee el operador $\hat{X}_i$, que satisface $\hat{X}_i^3 = \mathbb{I}$ y realiza la transformación

$$|x\rangle \rightarrow |y\rangle \rightarrow |z\rangle \rightarrow |x\rangle.$$

En el continuo, esta transformación se identifica geoméricamente con la rotación $R_3 = R_{\hat{\mathbf{u}}}(\frac{2\pi}{3})$, alrededor del eje $\hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$. Esta rotación satisface $R_3^3 = \mathbb{I}$. Por tanto, genera el subgrupo

$$\langle R_3 \rangle = \{\mathbb{I}, R_3, R_3^2\} \simeq Z_3.$$

Así que la simetría cíclica discreta del modelo no desaparece en el continuo. Pasa a ser una simetría discreta contenida dentro de la simetría rotacional continua: $Z_3 \subset SO(3)$. Esta relación es la que necesitamos para interpretar el qutrit como una reducción discreta del espacio de orientaciones.

$$\boxed{\text{qutrit} \rightarrow S^2 \rightarrow SO(3) \rightarrow L^2(SO(3))}$$

El grado de libertad direccional del TROIKA puede interpretarse como un rotor cuántico colectivo cuyo espacio de configuración es el espacio de todos los triedros ortonormales orientados.

8.6. Acoplamiento entre el grado de libertad rotacional y el oscilador armónico.

Cada fuente F_i posee ahora dos grados de libertad físicamente diferenciados:

1. un grado de libertad rotacional, descrito por una configuración $R_i \in SO(3)$.
2. un grado de libertad vibracional, descrito por un oscilador armónico.

El espacio clásico de configuración local de una fuente puede escribirse por tanto como $SO(3) \times \mathbb{R}$, si representamos el oscilador mediante una coordenada q_i .

El objetivo es construir una interacción que permita el intercambio coherente de excitación entre ambos sectores, manteniendo la filosofía del término discreto del modelo original,

$$\hat{H}_{osc-dir} = \hbar\lambda \left(\hat{X}_i \hat{a}_i^\dagger + \hat{X}_i^\dagger \hat{a}_i \right).$$

La cuestión central es, por tanto, determinar cuál es el operador continuo que sustituye a $\hat{X}_i$.

8.6.1. Operador de traslación sobre $SO(3)$.

En el modelo discreto, $\hat{X}_i$ no modifica internamente la amplitud de un estado, sino que desplaza su etiqueta direccional dentro de un ciclo. En el continuo, la generalización natural de esta operación es una traslación finita sobre el espacio de configuraciones rotacionales.

Sea $G \in SO(3)$ una rotación fija. Definimos el operador $\hat{U}_G$ mediante su acción sobre una función de onda rotacional:

$$(\hat{U}_G \Psi)(R) = \Psi(G^{-1}R).$$

Equivalentemente, sobre los estados de configuración,

$$\hat{U}_G |R\rangle = |GR\rangle.$$

La transformación $R \rightarrow GR$ representa una rotación adicional del triedro. Como $G \in SO(3)$, la operación conserva la medida de Haar y, por tanto, $\hat{U}_G$ es unitario:

$$\hat{U}_G^\dagger \hat{U}_G = \hat{U}_G \hat{U}_G^\dagger = \mathbb{I}.$$

y además se verifica en particular que: $\hat{U}_G^\dagger = \hat{U}_{G^{-1}}$.

8.6.2. Recuperación del operador cíclico discreto.

Ahora podemos comprobar que el operador anterior contiene el operador $\hat{X}_i$ como caso particular. Tomemos la rotación: $G_3 = R_{\hat{\mathbf{u}}}(2\pi/3)$, con $\hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$.

Sabemos que

$$G_3 \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y, \quad G_3 \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z, \quad G_3 \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x$$

Por lo tanto, en el subespacio discreto generado por los tres estados localizados alrededor de los ejes cartesianos,

$$\hat{U}_{G_3} |x\rangle = |y\rangle, \quad \hat{U}_{G_3} |y\rangle = |z\rangle, \quad \hat{U}_{G_3} |z\rangle = |x\rangle.$$

La restricción de $\hat{U}_{G_3}$ al subespacio qutrit es, por tanto,

$$\hat{U}_{G_3}|_{\mathcal{H}(3)} = \hat{X} \implies \hat{X} = P_3 \hat{U}_{G_3} P_3$$

donde P_3 es el proyector sobre el subespacio tridimensional del modelo discreto.

traslación continua sobre $SO(3) \rightarrow$ operador X del qutrit

Por lo tanto, el operador X_i deja de ser fundamental, pues aparece como una representación efectiva de una transformación continua.

8.6.3. Forma infinitesimal y momento angular.

La ventaja adicional de esta construcción es que podemos estudiar el límite de transformaciones rotacionales arbitrariamente pequeñas. Tomemos una rotación alrededor de un eje $\hat{\mathbf{n}}$ mediante un ángulo pequeño $\delta\phi$. Su representación unitaria puede escribirse como

$$\hat{U}(\delta\phi) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\delta\phi\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{J}}\right),$$

donde $\hat{\mathbf{J}}$ es el operador de momento angular.

Para $\delta\phi \ll 1$,

$$\hat{U}(\delta\phi) \simeq \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar}\delta\phi\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{J}}.$$

Por tanto, el operador de momento angular constituye el generador infinitesimal de las transformaciones que, a escala finita, realizamos mediante $\hat{U}_G$; esto establece una relación directa entre:

$$SO(3) \iff \mathfrak{so}(3) \iff \hat{\mathbf{J}}.$$

8.7. Cuantización del oscilador armónico.

Pasemos al segundo grado de libertad de cada fuente. El método de cuantización para el oscilador armónico será exactamente igual al presentado en la sección 3, es decir, establecemos la correspondencia amplitud de oscilador $\iff$ operadores creación / aniquilación, y acabamos obteniendo:

$$\hat{H}_{osc} = \sum_{i=1}^3 \hbar\omega_i \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i + \frac{1}{2} \right).$$

8.7.1. Construcción del acoplamiento.

Queremos ahora una interacción que permita el intercambio coherente de excitación entre los sectores rotacional y vibracional. La estructura más directa, siguiendo el hamiltoniano discreto original, es

$$\hat{H}_{rot-osc} = \hbar \sum_{i=1}^3 \lambda_i \left(\hat{U}_i \hat{a}_i^\dagger + \hat{U}_i^\dagger \hat{a}_i \right)$$

Esta expresión es hermítica, porque

$$(\hat{U}_i \hat{a}_i^\dagger)^\dagger = \hat{a}_i \hat{U}_i^\dagger = \hat{U}_i^\dagger \hat{a}_i,$$

ya que los operadores rotacionales y vibracionales actúan sobre espacios de Hilbert diferentes y, por tanto,

$$[\hat{U}_i, \hat{a}_j] = [\hat{U}_i, \hat{a}_j^\dagger] = 0 \implies \hat{H}_{rot-osc}^\dagger = \hat{H}_{rot-osc}.$$

Interpretación física:

El término $\hat{U}_i \hat{a}_i^\dagger$ crea un cuanto vibracional y, simultáneamente, aplica una transformación rotacional al estado de orientación. Por otro lado, $\hat{U}_i^\dagger \hat{a}_i$ destruye un cuanto vibracional y aplica la transformación rotacional inversa.

En particular, en la versión continua, si tomamos $\hat{U}_i = \hat{U}_{G_3}$, se recupera inmediatamente

$$\hat{H}_{rot-osc} \rightarrow \hbar \sum_i \lambda_i \left(\hat{X}_i \hat{a}_i^\dagger + \hat{X}_i^\dagger \hat{a}_i \right)$$

8.7.2. Forma en términos de los generadores rotacionales.

Si queremos trabajar en el régimen de pequeñas rotaciones, escribimos

$$\hat{U}_i = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\delta\phi\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{J}}\right) \underset{\delta\phi_i \ll 1}{\simeq} \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar}\delta\phi\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{J}}.$$

luego el adjunto de este operador será:

$$\hat{U}_i^\dagger = \mathbb{I} + \frac{i}{\hbar}\delta\phi\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{J}}.$$

Sustituyendo en el Hamiltoniano de interacción rotación-oscilador,

$$\hat{H}_{rot-osc} \simeq \hbar \sum_i \lambda_i \left[\hat{a}_i^\dagger + \hat{a}_i + \frac{i\delta\phi_i}{\hbar} (\hat{a}_i - \hat{a}_i^\dagger) \hat{\mathbf{n}}_i \cdot \hat{\mathbf{J}}_i \right]$$

Como el primer término, $\hbar\lambda_i(\hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger)$ es un desplazamiento estático del oscilador, puede eliminarse mediante una redefinición del equilibrio vibracional. Entonces, a primer orden, el término dinámicamente relevante queda:

$$\hat{H}_{rot-osc} \sim i \sum_i \lambda_i \delta\phi_i (\hat{a}_i - \hat{a}_i^\dagger) \hat{\mathbf{n}}_i \cdot \hat{\mathbf{J}}_i$$

luego en el régimen continuo de pequeñas rotaciones, el acoplamiento entre vibración y dirección se convierte en un acoplamiento entre la cuadratura vibracional conjugada y el momento angular rotacional.

8.8. Espacio de Hilbert total en el continuo y hamiltoniano completo cuantizado.

Ya podemos construir el espacio de Hilbert del modelo continuo completo. Para cada fuente tenemos

$$\mathcal{H}_i = \mathcal{H}_{rot,i} \otimes \mathcal{H}_{osc,i}$$

donde en particular $\mathcal{H}_{rot,i} = L^2(SO(3))$ y $\mathcal{H}_{osc,i} = \text{span}\{|0\rangle_i, |1\rangle_i, |2\rangle_i, \dots\}$. Para las tres fuentes.

$$\mathcal{H}_{TROIKA}^{cont} = \bigotimes_{i=1}^3 [L^2(SO(3)) \otimes \mathcal{H}_{osc,i}]$$

Dicho todo esto, podemos finalmente unir las piezas para el hamiltoniano total, pues el sector vibracional es

$$\hat{H}_{osc} = \sum_{i=1}^3 \hbar \omega_i \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i + \frac{1}{2} \right).$$

El sector rotacional libre es

$$\hat{H}_{rot} = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2I_i} \hat{\mathbf{J}}_i^2,$$

en el caso de rotores isotrópicos independientes. La interacción local dirección-vibración es

$$\hat{H}_{rot-osc} = \hbar \sum_{i=1}^3 \lambda_i \left(\hat{U}_i \hat{a}_i^\dagger + \hat{U}_i^\dagger \hat{a}_i \right).$$

Nos queda la interacción entre las tres orientaciones. La construcción más directa en el continuo es una interacción que favorezca configuraciones ortogonales y que, al reducirse al sector discreto, reproduzca la estructura cíclica del TROIKA. Podemos representarla, de forma general, mediante un operador $\hat{V}_{TROIKA}(R_1, R_2, R_3)$.

Entonces el hamiltoniano continuo general puede escribirse como:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{TROIKA}^{cont} = & \underbrace{\sum_{i=1}^3 \frac{\hat{\mathbf{J}}_i^2}{2I_i}}_{\text{din. rotacional continua}} + \underbrace{\sum_{i=1}^3 \hbar \omega_i \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i + \frac{1}{2} \right)}_{\text{vibración cuántica}} + \\ & + \underbrace{\hat{V}_{TROIKA}}_{\text{correlación geométrica entre fuentes}} + \underbrace{\hbar \sum_{i=1}^3 \lambda_i \left(\hat{U}_i \hat{a}_i^\dagger + \hat{U}_i^\dagger \hat{a}_i \right)}_{\text{intercambio vibración-rotación}} \end{aligned}$$

Con esto doy por finalizado en análisis y desarrollo del presente modelo. Para trabajos posteriores, lo que faltaría es construir de forma explícita el potencial $\hat{V}_{TROIKA}$ para que no sea simplemente abstracto: queremos que tenga una forma geométrica continua, sea $SO(3)$ -invariante y que, al proyectarlo al subespacio Z_3 dé exactamente

$$\frac{\hbar g}{2} \left(\hat{X}_1 \hat{X}_2 \hat{X}_3 + \hat{X}_1^\dagger \hat{X}_2^\dagger \hat{X}_3^\dagger \right)$$

9. Conclusiones.

En este trabajo se ha desarrollado el modelo TROIKA (Triple Rotor Oscillator Interlinked with K-cycle Architecture), una construcción cuántica basada en tres fuentes acopladas, cada una caracterizada por un grado de libertad direccional tridimensional y un oscilador armónico. Se ha definido un estado de entrelazamiento cíclico que representa un triedro ortogonal y se ha construido el operador colectivo $X_1 X_2 X_3$, cuya simetría Z_3 determina la estructura fundamental del sector direccional.

La incorporación de los osciladores permite estudiar el intercambio coherente entre los grados de libertad direccionales y vibracionales. El análisis numérico revela dos regímenes principales: un régimen de protección, para $\lambda \ll g$, donde el estado TROIKA permanece prácticamente estable, y un régimen de intercambio coherente tipo Rabi para acoplamientos comparables. La descomposición en sectores de simetría muestra además que la dinámica permanece confinada al sector compatible con la simetría del estado inicial.

El análisis de la matriz de densidad reducida, la entropía de entrelazamiento y las funciones de Wigner confirman que la pérdida temporal de fidelidad no corresponde a una decoherencia irreversible, sino a una transferencia unitaria y reversible de coherencia hacia los osciladores, acompañada de la generación de estados vibracionales no clásicos.

Como validación adicional, el límite de dos fuentes reproduce estructuras conocidas, incluyendo la interacción de intercambio tipo Heisenberg y el Hamiltoniano de Rabi. Finalmente, se ha formulado una extensión continua basada en grados de libertad rotacionales, donde un potencial geométrico selecciona configuraciones ortogonales relacionadas por C_3 y el túnel entre ellas permite interpretar el término $X_1 X_2 X_3$ como una interacción efectiva de baja energía. El modelo proporciona así un marco unificado para estudiar entrelazamiento geométrico, dinámica vibracional y simetrías discretas, dejando abiertas futuras extensiones hacia formulaciones rotacionales y continuas más generales.